



**UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL**

**ANÁLISIS DE TENDENCIAS HIDROMETEOROLÓGICAS EN LAS REGIONES DE LOS
RÍOS Y LOS LAGOS Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DEL LAGO CHAPO**

POR

Juan Ignacio Burgos Ríos

Memoria de Título presentada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción para
optar al título profesional de Ingeniero Civil

Profesor Guía
Dra. Alejandra Stehr Gesche

Profesor Comisión
Dra. Maricarmen Guerra Paris

Agosto 2026
Concepción (Chile)

© 2026 Juan Ignacio Burgos Ríos

© 2026 Juan Ignacio Burgos Ríos

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica del documento.

DEDICATORIA

*Este trabajo está dedicado a mi Mamá Fabiola, mi Maeli, mi Papi, a mi hermana Isi,
gracias por su amor, paciencia, apoyo incondicional, consejos y risas,
a mi hermano Leo por su compañía durante todo este proceso
y a mis amigos por hacer de este tiempo mucho más divertido.*

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mi profesora guía, Alejandra Stehr Gesche, por su orientación y apoyo durante el desarrollo de esta memoria, y a la profesora Maricarmen Guerra por sus observaciones y aportes.

RESUMEN

Durante las últimas décadas, en Chile central y centro-sur se han registrado disminuciones de la precipitación y los caudales, con efectos sobre la disponibilidad de los recursos hídricos. En este contexto, el Lago Chapo se presenta como un caso de interés debido a su uso como embalse para la operación de la Central Canutillar, por lo que su comportamiento debe analizarse considerando los cambios hidrometeorológicos de la zona y la regulación por parte de la central.

En este trabajo se analizaron las tendencias hidrometeorológicas en las regiones de Los Ríos y Los Lagos y su relación con el nivel del Lago Chapo. Se consolidó una base de datos de 405 series diarias de precipitación, temperatura, caudal, nivel lacustre y generación eléctrica. Los registros pasaron por control de calidad y relleno de vacíos, para posteriormente elaborar series anuales, estacionales y de índices derivados. Las tendencias se evaluaron mediante la prueba de Mann-Kendall, la pendiente de Sen, un análisis regional y pruebas de puntos de cambio. Finalmente, se analizó el comportamiento de la cota del Lago Chapo a partir de los resultados del análisis de tendencias y su relación con la precipitación, los niveles de otros lagos y la generación eléctrica de la Central Canutillar.

En el periodo 1985-2025 se identificaron tendencias decrecientes significativas en parte de las estaciones de precipitación, caudal y nivel lacustre, mientras que en temperatura máxima se registraron aumentos principalmente. A escala regional, desde el año 2000 se detectaron ocho tendencias significativas hacia condiciones más secas. El Lago Chapo no presentó una tendencia significativa entre 2000 y 2022, pero mostró un quiebre en 2006 y una recuperación posterior de 0,53 m/año. Su comportamiento anual fue similar al de los demás lagos, aunque presentó mayores variaciones diarias. En base a esto se concluye que sí existe una tendencia a la baja en los registros de precipitación y caudal, y que el uso como embalse del lago podría intensificar los efectos de estas tendencias sobre su cota.

ABSTRACT

Over the past decades, decreases in precipitation and streamflow have been reported in central and south-central Chile, with implications for water availability. In this context, Lake Chapo represents a case of particular interest because it is operated as a reservoir for the Canutillar Hydroelectric Power Plant. Its behavior therefore needs to be assessed considering both the hydrometeorological changes occurring in the region and the effects of reservoir regulation.

This study analyzed hydrometeorological trends in the Los Ríos and Los Lagos regions and their relationship with the water level of Lake Chapo. A database comprising 405 daily time series of precipitation, temperature, streamflow, lake level, and electricity generation was compiled. The records underwent quality control and gap filling before annual, seasonal, and derived index series were generated. Trends were evaluated using the Mann-Kendall test and Sen's slope, together with a regional trend analysis and change-point tests. Finally, the behavior of Lake Chapo's water level was examined based on the trend analysis results and its relationship with precipitation, the levels of other lakes, and electricity generation at the Canutillar Hydroelectric Power Plant.

For the 1985-2025 period, significant decreasing trends were identified at some precipitation, streamflow, and lake-level stations, while increases were mainly observed in maximum temperature. At the regional scale, eight significant trends toward drier conditions were detected from 2000 onward. Lake Chapo showed no significant trend between 2000 and 2022, but a change point was identified in 2006, followed by a recovery of 0.53 m/year. Its annual behavior was similar to that of the other lakes analyzed, although it exhibited larger daily water-level fluctuations. Based on these results, it is concluded that precipitation and streamflow records show an overall downward trend, and that the use of Lake Chapo as a reservoir may intensify the effects of these trends on its water level.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN	1
1.1. MOTIVACIÓN	1
1.2. OBJETIVOS	2
1.2.1 OBJETIVO GENERAL	2
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2
1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO	2
1.4. PLAN DE TRABAJO	3
1.5. PRINCIPALES RESULTADOS	3
1.6. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA DE TÍTULO	4
CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	5
2.1. INTRODUCCIÓN	5
2.2. TENDENCIAS OBSERVADAS EN CHILE	5
2.3. ANÁLISIS DE CALIDAD Y RELLENO DE VACÍOS EN SERIES HIDROMETEOROLÓGICAS	6
2.4. ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y DETECCIÓN DE PUNTOS DE CAMBIO	7
2.5. RELACIONES ENTRE VARIABLES HIDROMETEOROLÓGICAS	10
2.6. CONCLUSIÓN	11
CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA	12
3.1. INTRODUCCIÓN	12
3.2. ÁREA DE ESTUDIO	12
3.3. RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	14
3.4. ANÁLISIS DE CALIDAD	14
3.4.1 PRIMER FILTRO	15
3.4.2 SELECCIÓN DE ESTACIONES VECINAS	15
3.4.3 DETECCIÓN DE OUTLIERS EN SERIES DE CAUDAL Y NIVEL LACUSTRE	16
3.4.4 DETECCIÓN DE OUTLIERS EN SERIES DE PRECIPITACIÓN	16
3.4.5 DETECCIÓN DE OUTLIERS EN SERIES DE TEMPERATURA	17
3.4.6 SERIES DIARIAS TRATADAS	18
3.5. RELLENO DE DATOS	18
3.5.1 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE RELLENO POR VARIABLE	19
3.5.2 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE RELLENO	22
3.5.3 SERIES DIARIAS RELLENADAS	22
3.6. ELABORACIÓN DE SERIES ANUALES, ESTACIONALES Y DE ÍNDICES DERIVADOS	22
3.7. ANÁLISIS DE TENDENCIAS	23
3.7.1 ANÁLISIS DE TENDENCIAS A NIVEL DE ESTACIÓN	24
3.7.2 ANÁLISIS DE TENDENCIAS REGIONAL	24

3.8.	DETECCIÓN DE PUNTOS DE CAMBIO	25
3.9.	COMPORTAMIENTO DEL LAGO CHAPO	27
3.10.	CONCLUSIÓN.....	27
CAPÍTULO 4: RESULTADOS.....		28
4.1.	INTRODUCCIÓN	28
4.2.	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN	28
4.3.	ANÁLISIS DE CALIDAD	30
4.3.1	PRIMER FILTRO	31
4.3.2	DETECCIÓN DE OUTLIERS.....	34
4.4.	RELLENO DE DATOS	35
4.4.1	SELECCIÓN DEL MÉTODO DE RELLENO.....	35
4.4.2	APLICACIÓN DEL MÉTODO DE RELLENO	39
4.5.	ELABORACIÓN DE SERIES ANUALES, ESTACIONALES Y DE ÍNDICES DERIVADOS.....	40
4.6.	ANÁLISIS DE TENDENCIAS	41
4.6.1	ANÁLISIS DE TENDENCIAS A NIVEL DE ESTACIÓN.....	41
4.6.2	ANÁLISIS DE TENDENCIAS REGIONAL	45
4.7.	DETECCIÓN DE PUNTOS DE CAMBIO	47
4.8.	COMPORTAMIENTO DEL LAGO CHAPO	49
4.8.1	TENDENCIA Y PUNTO DE CAMBIO DE LA COTA	49
4.8.2	COMPARACIÓN CON OTRAS VARIABLES.....	50
4.9.	CONCLUSIÓN.....	53
CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES		54
GLOSARIO		56
REFERENCIAS		57
ANEXO 1.1 CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE		61

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1 Formato base de datos. Datos de ejemplo.	14
Tabla 3.2 Métodos evaluados por variable.....	19
Tabla 3.3 Métricas de bondad de ajuste utilizadas. Ei corresponde al valor estimado y Oi al observado.	21
Tabla 3.4 Criterios de agregación de la OMM (2017).	23
Tabla 3.5 Índices derivados elaborados.	23
Tabla 3.6 Pruebas de puntos de cambio.	26
Tabla 4.1 Series recopiladas por variable.....	28
Tabla 4.2 Desglose de estaciones que superaron el primer filtro.	31
Tabla 4.3 Resumen de la detección de outliers por variable.	35
Tabla 4.4 Motivos por los que no se evaluaron observaciones en la detección de outliers.	35
Tabla 4.5 Estaciones seleccionadas para el análisis exploratorio del método de relleno.	36
Tabla 4.6 Métricas de bondad de ajuste, caudal.....	36
Tabla 4.7 Métricas de bondad de ajuste, nivel lacustre.	36
Tabla 4.8 Métricas de bondad de ajuste, precipitación (1 etapa).	36
Tabla 4.9 Métricas de bondad de ajuste, precipitación (2 etapas).	36
Tabla 4.10 Métricas de bondad de ajuste, temperatura máxima.	37
Tabla 4.11 Métricas de bondad de ajuste, temperatura media.....	37
Tabla 4.12 Métricas de bondad de ajuste, temperatura mínima.	37
Tabla 4.13 Método y longitud del relleno seleccionados por variable.	38
Tabla 4.14 Resumen del relleno de vacíos por variable.	39
Tabla 4.15 Resumen resultados del análisis de tendencias a nivel estación. Periodo 1985-2025.	41
Tabla 4.16 Resultados RAMK, m indica la cantidad de estaciones dentro de la ventana, Z el estadístico regional y las significativas ($p < 0,05$) se marcan con *.	45

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3.1 Elevación (a), cuencas del Banco Nacional de Aguas (b) y clasificación climática (c) del área de estudio.	13
Figura 3.2 Ubicación del área de estudio, Lago Chapo y Central Canutillar.	13
Figura 3.3 Diagrama de flujo del análisis de calidad.	15
Figura 3.4 Diagrama de flujo del relleno de datos.	19
Figura 3.5 Diagrama de flujo del análisis de tendencias.	24
Figura 4.1 Cobertura espacial de las series recopiladas.	29
Figura 4.2 Cobertura temporal de las series recopiladas.	30
Figura 4.3 Cobertura espacial de las series posterior al primer filtro.	33
Figura 4.4 Cobertura temporal de las series posterior al primer filtro.	34
Figura 4.5 Índice de concordancia $d1$ vs largo del vacío por método aplicado a cada variable.	38
Figura 4.6 Relleno de datos, una estación por variable.	39
Figura 4.7 Series elaboradas para la estación de precipitación El Tepual, Puerto Montt Ap.	40
Figura 4.8 Series elaboradas para la estación de nivel lacustre Lago Neltume.	40
Figura 4.9 Resultados análisis de tendencias, precipitación.	42
Figura 4.10 Resultados análisis de tendencias, caudal.	43
Figura 4.11 Resultados análisis de tendencias, nivel lacustre.	43
Figura 4.12 Resultados análisis de tendencias, temperaturas.	44
Figura 4.13 Z (RAMK) en el periodo 1985-2025 (círculo) y en el periodo reciente, año 2000 en adelante (rombo).	47
Figura 4.14 Cantidad de series con quiebre por año.	48
Figura 4.15 Detalle puntos de quiebre.	48
Figura 4.16 Magnitud de la tendencia de la cota media anual de los lagos del área de estudio, 1985-2025.	49
Figura 4.17 Cota diaria del Lago Chapo entre 2000 y 2023.	50
Figura 4.18 Correlación Pearson de la cota anual y mensual de los lagos con la estación más cercana de precipitación.	51
Figura 4.19 Boxplot mensual de la variación diaria del nivel de los lagos Chapo, Ranco y Llanquihue.	51
Figura 4.20 Serie de precipitación anual de El Tepual, cota media anual del Lago Chapo y generación anual de la Central Canutillar.	52

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

Durante las últimas décadas, Chile central y centro-sur ha presentado una tendencia hacia condiciones más secas, evidenciando una disminución de la precipitación y una reducción de los caudales. Se han documentado periodos prolongados de déficit de precipitación, como la megasequía iniciada en 2010, cuyos efectos se han manifestado en distintos componentes del sistema hidrológico, incluyendo los caudales, la acumulación de nieve y los volúmenes de agua almacenados en embalses (Boisier et al., 2018; Garreaud et al., 2017).

En este contexto, el Lago Chapo constituye un caso de especial interés, debido a que es utilizado como embalse para la operación de la Central Hidroeléctrica Canutillar. En mayo de 2025, el Tercer Tribunal Ambiental determinó que el daño sobre el ecosistema ribereño del lago fue provocado por las fluctuaciones de su cota asociadas a la operación de la central. Sin embargo, la sentencia no consideró dentro de su análisis las tendencias hidrometeorológicas de la zona ni la comparación del comportamiento del Lago Chapo con otros lagos de la región (Tercer Tribunal Ambiental, 2025).

Esta situación motiva a caracterizar los cambios en las variables hidrometeorológicas de la región y situar el comportamiento del Lago Chapo en este contexto. El análisis de las precipitaciones, temperaturas, caudales y niveles lacustres permite evaluar si el lago sigue el patrón observado en otros sistemas de la región o si presenta un comportamiento diferente, considerando su uso como embalse.

El ANEXO 1.1 muestra la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

1.2. Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Analizar las tendencias de las variables hidrometeorológicas en las regiones de Los Ríos y Los Lagos para determinar si el Lago Chapo sigue el mismo comportamiento que los demás lagos de la zona.

1.2.2 Objetivos específicos

- Consolidar una base de datos homogénea de series hidrometeorológicas del área de estudio.
- Analizar las tendencias en las series anuales, estacionales y de índices derivados de precipitación, temperatura, caudal y nivel de lago, y determinar si dichas tendencias conforman una señal regional.
- Analizar el comportamiento temporal del nivel del Lago Chapo y su relación con distintas variables (precipitación, niveles de otros lagos y generación de energía de la central Canutillar).

1.3. Alcance del estudio

El estudio considera series diarias de precipitación, temperatura mínima, media y máxima, caudal, nivel lacustre y la generación eléctrica de la Central Canutillar. El análisis se realizó sobre series anuales, estacionales e índices derivados, durante el periodo 1985-2025. Se incluyeron el control de calidad y relleno de vacíos, el análisis de tendencias a nivel de estación y regional, y la detección de puntos de cambio.

Para el Lago Chapo se analizó la serie de nivel entre 2000 y 2022, estudiando su tendencia y sus puntos de quiebre. Además, se evaluó su relación con la precipitación, se comparó su variación con la de otros lagos y se analizaron la precipitación, la cota y la generación de la Central Canutillar en conjunto.

1.4. Plan de trabajo

El trabajo se desarrolló en cuatro etapas. Primero, se recopilaron las series de precipitación, temperatura, caudal, nivel lacustre y generación eléctrica desde la DGA, la DMC, el CR2 y el CEN y se estandarizaron en un formato común. Luego se seleccionaron las estaciones con información suficiente para el periodo 1985-2025, se aplicaron controles de calidad específicos a cada variable y se realizó un análisis exploratorio, para luego rellenar los vacíos con el método de mejor ajuste. A partir de estos registros ya tratados se elaboraron las series anuales, estacionales y los índices derivados considerados en el estudio. Luego, en una tercera etapa se analizaron las tendencias de cada serie mediante la prueba de Mann-Kendall, pendiente de Sen, análisis regional (RAMK) y la detección de puntos de cambio (Pettitt, Buishand y SNHT). Finalmente, se estudió el comportamiento de la cota del Lago Chapo, considerando los resultados anteriores y relaciones con los registros de otros lagos y con las variables de precipitación y generación de la Central Canutillar.

1.5. Principales resultados

Los resultados del análisis de tendencias en las series elaboradas (anuales, estacionales y de índices derivados, como la precipitación máxima en un día) muestran una disminución de la precipitación, los caudales y los niveles lacustres, acompañado del aumento de las temperaturas. A nivel regional esta señal se vuelve más clara desde el año 2000, con tendencias significativas decrecientes en las series de precipitación anual y en sus índices de intensidad (SDII) y de máximo acumulado en un día (Rx1day) y en la media de los caudales y niveles lacustres de verano (DEF), y crecientes en las series de temperatura máxima anual y de otoño (MAM), y en la temperatura media de otoño (MAM).

En el Lago Chapo se identificó un quiebre en 2006 y una recuperación posterior de su cota, aunque su comportamiento anual se mantuvo relacionado con la precipitación y fue similar al de los demás lagos analizados. Finalmente, se concluyó que el Lago Chapo no se encuentra desacoplado de los cambios hidrometeorológicos de la zona y que su operación como embalse podría intensificar la respuesta de su cota frente a las disminuciones de precipitación y caudal.

1.6. Organización de la memoria de título

Esta memoria de título se organiza en cinco capítulos. En el Capítulo 1 se presenta la motivación del estudio, los objetivos planteados, su alcance, el plan de trabajo y los principales resultados obtenidos.

En el Capítulo 2 se presenta la revisión bibliográfica sobre las tendencias hidrometeorológicas observadas en Chile y los métodos utilizados para el control de calidad, relleno de vacíos, análisis de tendencias y detección de puntos de cambio. También se revisan antecedentes sobre la relación entre variables hidrometeorológicas.

En el Capítulo 3 se describe la metodología utilizada para la recopilación y tratamiento de los datos, la elaboración de las series anuales, estacionales e índices derivados y el análisis de tendencias a nivel de estación y regional. Además, se presentan los métodos utilizados para detectar puntos de cambio y analizar el comportamiento del Lago Chapo.

En el Capítulo 4 se presentan los resultados del control de calidad y relleno de vacíos, seguidos por los resultados del análisis de tendencias y puntos de cambio. Finalmente, se analiza el comportamiento de la cota del Lago Chapo y su relación con la precipitación, los niveles de otros lagos y la generación de la Central Canutillar.

En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones realizadas a partir de los resultados del estudio y su relación con los objetivos planteados.

CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1. Introducción

Como base para analizar las tendencias hidrometeorológicas de las regiones de Los Ríos y Los Lagos y el comportamiento del Lago Chapo, este capítulo reúne antecedentes sobre las tendencias observadas en Chile, junto con fundamentos conceptuales y metodológicos relacionados con la preparación y el análisis de los datos.

2.2. Tendencias observadas en Chile

Para el periodo 1960-2016 se han identificado tendencias negativas de precipitación entre los 30° y 48°S. Esta señal se caracteriza por una disminución de la precipitación en las regiones al sur de los 37°S. En el sur de Chile, las tendencias de precipitación fueron negativas en todas las estaciones del año, con una disminución de aproximadamente 8 % por década en verano y 4 % en invierno. Para realizar estos análisis, los autores calcularon tendencias lineales en registros de precipitación y caudal que contaban con datos válidos en al menos el 90 % del periodo analizado, además de calcular tendencias medias regionales (Boisier et al., 2018).

Para los periodos entre 1950 y 2000, las temperaturas superficiales (estaciones meteorológicas) de Temuco, Valdivia y Puerto Montt presentaron tendencias negativas significativas. En cambio, los registros de temperatura de la troposfera (estación de radiosonda) sobre Puerto Montt mostraron tendencias positivas entre 1958 y 2000. Estas tendencias se calcularon por los autores mediante regresión lineal de mínimos cuadrados y su significancia mediante una prueba t de Student de dos colas (Bown y Rivera, 2007). En la cuenca del río Mataquito, entre 1976 y 2008 se identificaron tendencias positivas de temperatura, junto con disminuciones en la frecuencia e intensidad de la precipitación. Las tendencias en esta cuenca fueron estimadas mediante regresión lineal por mínimos cuadrados y su significancia evaluada mediante Mann-Kendall a escalas anual y estacional (Vicuña et al., 2013).

En los estudios sobre caudales también se han observado tendencias negativas. En 31 cuencas de Chile se evaluaron series diarias, mensuales y anuales para distintos periodos entre 1969 y 2021, obteniéndose tendencias anuales predominantemente decrecientes en las zonas analizadas. La significancia de estas tendencias se evaluó mediante la prueba de Mann-Kendall y su magnitud mediante la pendiente de Sen (Sanguesa et al., 2023). En los sistemas lacustres del centro-sur de Chile, el análisis de la temperatura superficial de 14 lagos entre 2000 y 2016 mostró aumentos significativos en 12 de ellos. Las tendencias las evaluaron con Mann-Kendall y pendiente de Sen, además, utilizaron el test de Pettitt para identificar puntos de cambio en las series, detectando estos puntos durante la década de 2000 y comienzos de la década de 2010 (Aranda et al., 2021).

De lo antes mencionado se desprende que en Chile para la evaluación de tendencias se han utilizado mayoritariamente métodos no paramétricos como Mann-Kendall, para la magnitud del cambio pendiente de Sen y el test de Pettitt para puntos de quiebre.

2.3. Análisis de calidad y relleno de vacíos en series hidrometeorológicas

Evaluar la calidad y disponibilidad de los datos es un requisito previo para realizar cualquier análisis de tendencias. La presencia de valores erróneos o de una cantidad insuficiente de observaciones puede llevar a conclusiones erróneas (Souvignet et al., 2012; Sonali y Nagesh Kumar, 2013). La cobertura temporal de los datos también debe considerarse al calcular valores mensuales, estacionales o anuales. Para valores mensuales calculados como medias, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) recomienda admitir como máximo 10 días faltantes en el mes y no más de 4 consecutivos, para parámetros calculados como sumas se requieren registros completos durante el mes (OMM, 2017).

Hubbard et al. (2005) observaron que el desempeño de los procedimientos de control de calidad varía según la variable analizada. Estas diferencias pueden relacionarse con las características estadísticas y con la variabilidad espacial y temporal de los registros. Por ejemplo, la precipitación presenta una distribución asimétrica y una elevada variabilidad espaciotemporal, características que dificultan la aplicación de algunos procedimientos (You et al., 2007).

Durre et al. (2010) desarrollaron un procedimiento de control de calidad, aplicado a los registros diarios del Global Historical Climatology Network-Daily (GHCN-Daily), que combina evaluaciones temporales y espaciales. Los valores son inicialmente contrastados con el comportamiento climatológico de la propia estación y posteriormente con registros de estaciones vecinas, permitiendo identificar observaciones que resultan inconsistentes con su comportamiento temporal y con el observado en su entorno.

La estimación de datos faltantes puede realizarse mediante distintos métodos, cuyo desempeño depende de la variable en cuestión y de las características de los vacíos. Martins et al. (2023) compararon siete métodos de relleno en series diarias de precipitación y caudal, considerando datos faltantes aleatorios y rachas consecutivas. El desempeño de los métodos fue evaluado mediante distintas métricas de bondad de ajuste, entre ellas el índice de concordancia modificado de Willmott, observando diferencias según la variable y la extensión de las rachas de observaciones faltantes.

2.4. Análisis de tendencias y detección de puntos de cambio

El análisis de tendencias permite identificar cambios en el comportamiento de una serie a lo largo del tiempo. Para este propósito se han utilizado métodos paramétricos y no paramétricos, siendo estos últimos ampliamente utilizados en estudios hidrológicos debido a que no requieren que los datos sigan una distribución específica, como la normal (Hamed y Rao, 1998; Khaliq et al., 2009; Sonali y Nagesh Kumar, 2013). Entre los métodos no paramétricos, la prueba de Mann-Kendall permite evaluar la presencia y significancia de una tendencia monótona y la pendiente de Sen permite estimar su magnitud.

La prueba de Mann-Kendall (MK) compara cada observación de una serie con las observaciones posteriores. Para una serie $x_1, x_2, \dots, x_n$ el estadístico S se calcula como:

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \text{sgn}(x_j - x_i) \quad (2.1)$$

donde:

$$\text{sgn}(x_j - x_i) = \begin{cases} 1, & x_j - x_i > 0 \\ 0, & x_j - x_i = 0 \\ -1, & x_j - x_i < 0 \end{cases} \quad (2.2)$$

Así, S es positivo cuando los valores posteriores son, en su mayoría, mayores que los anteriores y negativo cuando ocurre lo contrario. Bajo la hipótesis nula de ausencia de tendencia, el valor esperado de S es cero (Mann, 1945; Kendall, 1955).

Cuando existen valores repetidos en la serie (empates), la varianza del estadístico S se calcula:

$$\text{Var}(S) = \frac{1}{18} \left[n(n-1)(2n+5) - \sum_{p=1}^q t_p(t_p-1)(2t_p+5) \right] \quad (2.3)$$

Donde q es el número de grupos de valores repetidos y t_p es el número de observaciones en el grupo p . En ausencia de empates, el segundo término de la expresión es nulo y la varianza depende únicamente del número de observaciones n .

La prueba MK supone independencia entre las observaciones. Sin embargo, las series hidrológicas pueden presentar autocorrelación. Así, la varianza de S calculada de manera clásica puede subestimarse o sobreestimarse, lo que altera la significancia estadística de la tendencia (Hamed y Rao, 1998). Hamed y Rao (1998) propusieron una corrección de la varianza de S basada en la autocorrelación de los rangos de la serie:

$$\text{Var}^*(S) = CF \cdot \text{Var}(S) \quad (2.4)$$

donde CF es un factor de corrección definido como:

$$CF = 1 + \frac{2}{n(n-1)(n-2)} \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)(n-k-1)(n-k-2) \rho_k^R \quad (2.5)$$

donde ρ_k^R corresponde a la autocorrelación de los rangos para el rezago k . Valores de $CF > 1$ aumentan la varianza respecto a la formulación clásica, en caso contrario, la disminuyen (Hamed y Rao, 1998). A partir de S y su varianza corregida se obtiene el estadístico normalizado Z :

$$Z = \begin{cases} \frac{S-1}{\sqrt{\text{Var}^*(S)}}, & S > 0 \\ 0, & S = 0 \\ \frac{S+1}{\sqrt{\text{Var}^*(S)}}, & S < 0 \end{cases} \quad (2.6)$$

El signo de Z indica la dirección de la tendencia y su magnitud permite evaluar su significancia estadística. En el análisis hidrológico es común utilizar un nivel de significancia de $\alpha = 0,05$ (Hamed

y Rao, 1998). Para una prueba bilateral, la hipótesis nula de ausencia de tendencia se rechaza cuando $|Z| > 1,96$.

La pendiente de Sen permite estimar la magnitud de una tendencia a partir de las pendientes calculadas entre todos los pares de observaciones de la serie. Para cada par $i < j$, la pendiente se obtiene como:

$$\beta_{ij} = \frac{x_j - x_i}{t_j - t_i} \quad (2.7)$$

donde x_i y x_j son los valores de la variable en los tiempos t_i y t_j . Para una serie de n observaciones se obtienen $\frac{n(n-1)}{2}$ pendientes, y la pendiente de Sen corresponde a la mediana de todas ellas:

$$\beta_{Sen} = \text{mediana}(\beta_{ij}) \quad (2.8)$$

Un valor positivo de β_{Sen} indica una tendencia creciente y un valor negativo una tendencia decreciente. Su magnitud representa la tasa de cambio de la variable por unidad de tiempo (Sen, 1968).

La incertidumbre asociada a la pendiente puede expresarse mediante un intervalo de confianza a partir de las pendientes ordenadas. Para un nivel de confianza $1 - \alpha$, se calcula:

$$C_\alpha = Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\text{Var}^*(S)} \quad (2.9)$$

Si $N = \frac{n(n-1)}{2}$ corresponde al número total de pendientes, las posiciones que determinan los límites inferior y superior del intervalo se obtienen mediante:

$$R_L = \frac{N - C_\alpha}{2} \quad (2.10)$$

$$R_U = \frac{N + C_\alpha}{2} + 1 \quad (2.11)$$

Una vez ordenadas las pendientes β_{ij} , los valores correspondientes a estas posiciones definen los límites inferior y superior del intervalo de confianza (Sen, 1968; Hirsch et al., 1982).

Además del análisis de tendencias, las series hidrometeorológicas pueden presentar cambios abruptos en su comportamiento. Para identificar estos cambios se utilizan pruebas de puntos de cambio, entre las que se encuentran Pettitt, Buishand y SNHT. Estas pruebas permiten detectar un único punto de cambio por serie y presentan diferencias en sus supuestos y sensibilidad, por lo que es conveniente utilizarlas de manera complementaria (Wijngaard et al., 2003; Hurtado et al., 2020).

La prueba de Pettitt es un método no paramétrico basado en rangos que permite identificar un cambio en el nivel de una serie sin requerir normalidad. La prueba determina como punto de cambio donde la diferencia entre los segmentos anterior y posterior es máxima, y presenta mayor sensibilidad a cambios ubicados en la zona central de la serie.

La prueba de Buishand permite detectar cambios en el nivel medio de una serie a partir de las desviaciones acumuladas respecto de su media. A diferencia de Pettitt, supone que las observaciones son independientes y siguen una distribución normal. Presenta mayor sensibilidad a cambios ubicados en la zona central de la serie.

La prueba SNHT permite detectar cambios en el nivel medio de una serie mediante la comparación de los valores medios antes y después de cada posible punto de cambio. Al igual que Buishand, supone observaciones independientes y normalmente distribuidas, pero presenta sensibilidad a cambios ubicados cerca del inicio o del final de la serie.

2.5. Relaciones entre variables hidrometeorológicas

Las variables hidrometeorológicas se encuentran relacionadas entre sí, de modo que cambios en las condiciones climáticas pueden reflejarse en la respuesta hidrológica de una cuenca. En Chile centro-sur se ha observado una relación positiva entre precipitación y caudal, asociada a los procesos de lluvia-escorrentía (Boisier et al., 2018). En sistemas lacustres, el nivel de agua integra la respuesta de distintos componentes del balance hídrico, por ejemplo, en el Lago Lanalhue la precipitación se identificó como el principal factor de su variabilidad estacional (Pedreros-Guarda et al., 2025).

Para cuantificar la relación entre dos variables se utilizan los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman (Lanzante, 1996). El primero evalúa la asociación lineal entre las variables y Spearman se basa en sus rangos y permite evaluar relaciones que mantienen una misma dirección sin requerir que sean lineales. Hay que tener en cuenta que la existencia de correlación entre dos variables no implica necesariamente relación causal entre ellas.

2.6. Conclusión

La revisión bibliográfica muestra que en Chile centro-sur se han registrado disminuciones de la precipitación (Boisier et al., 2018; Vicuña et al., 2013), disminuciones de los caudales (Sangüesa et al., 2023) y aumentos de temperatura (Vicuña et al., 2013). En los lagos del centro-sur de Chile se han observado aumentos de la temperatura superficial y puntos de cambio durante la década de 2000 y comienzos de la década de 2010 (Aranda et al., 2021). Estos antecedentes sirven para contrastar los resultados obtenidos en las regiones de Los Ríos y Los Lagos con los cambios descritos para el centro-sur de Chile.

Antes del análisis de tendencias, es necesario evaluar la calidad y disponibilidad de los registros, ya que datos erróneos, series de corta extensión o una cantidad insuficiente de observaciones pueden afectar los resultados obtenidos (Souvignet et al., 2012; Sonali y Nagesh Kumar, 2013). Los procedimientos de control de calidad pueden considerar tanto el comportamiento temporal de cada serie como su relación con estaciones vecinas (Durre et al., 2010). El desempeño de los métodos de relleno depende en parte de la variable analizada y de la longitud de los vacíos (Martins et al., 2023).

Para evaluar las tendencias se utilizan principalmente métodos no paramétricos, como Mann-Kendall y la pendiente de Sen (Hamed y Rao, 1998; Khaliq et al., 2009; Sonali y Nagesh Kumar, 2013). La detección de cambios abruptos puede realizarse mediante pruebas como Pettitt, Buishand y SNHT (Wijngaard et al., 2003; Hurtado et al., 2020) y la relación entre variables hidrometeorológicas puede evaluarse mediante los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman (Lanzante, 1996). Estos métodos y criterios se consideran en la metodología desarrollada en el capítulo siguiente.

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA

3.1. Introducción

En este capítulo se presenta la metodología utilizada para el tratamiento y análisis de las series hidrometeorológicas. Se describen los procedimientos de control de calidad y relleno de vacíos, la elaboración de series anuales, estacionales y de índices derivados, el análisis de tendencias a nivel de estación y regional, la detección de puntos de cambio y el análisis del comportamiento del Lago Chapo.

3.2. Área de estudio

El área de estudio corresponde a las regiones de Los Ríos y Los Lagos, ubicadas en el sur de Chile, aproximadamente entre los 39° y 44° S. La zona presenta un relieve caracterizado por la Cordillera de los Andes al este, la Cordillera de la Costa al oeste y, entre ambas, la Depresión Intermedia (Figura 3.1a). Hidrográficamente, el área cuenta con numerosas cuencas y masas lacustres, entre las que se encuentran las cuencas de los ríos Valdivia, Bueno y Puelo, y las cuencas asociadas al archipiélago de Chiloé y al sector sur de la Región de Los Lagos (Figura 3.1b).

El clima predominante corresponde al tipo templado lluvioso (*Cfb*) según la clasificación de Koppen-Geiger, aunque hacia los sectores cordilleranos y extremos del área aparecen otras clasificaciones asociadas principalmente a la elevación (Figura 3.1c). La precipitación presenta una marcada variabilidad espacial dentro del área de estudio, con mayores valores de precipitación media anual hacia la cordillera de los Andes y al sector sur.

El Lago Chapo se ubica en la región de Los Lagos, al sureste de Puerto Montt y es utilizado como embalse para la operación de la Central Canutillar. La ubicación del lago y de la central se muestra en la Figura 3.2.

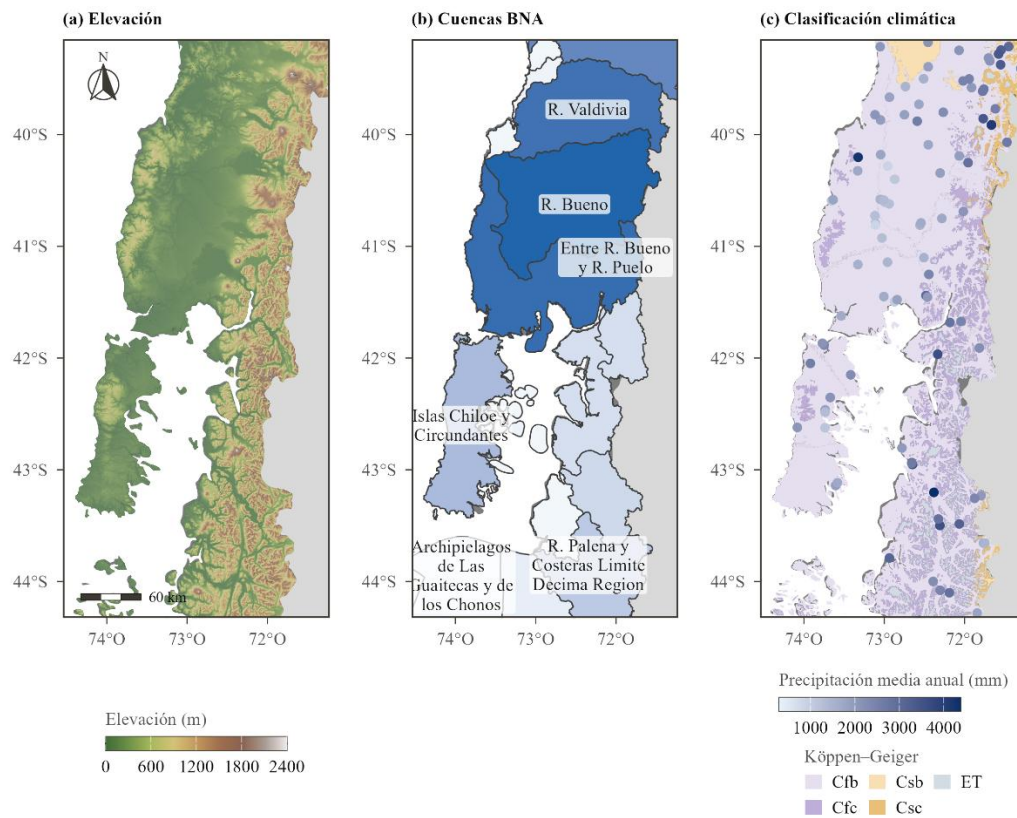


Figura 3.1 Elevación (a), cuencas del Banco Nacional de Aguas (b) y clasificación climática (c) del área de estudio.

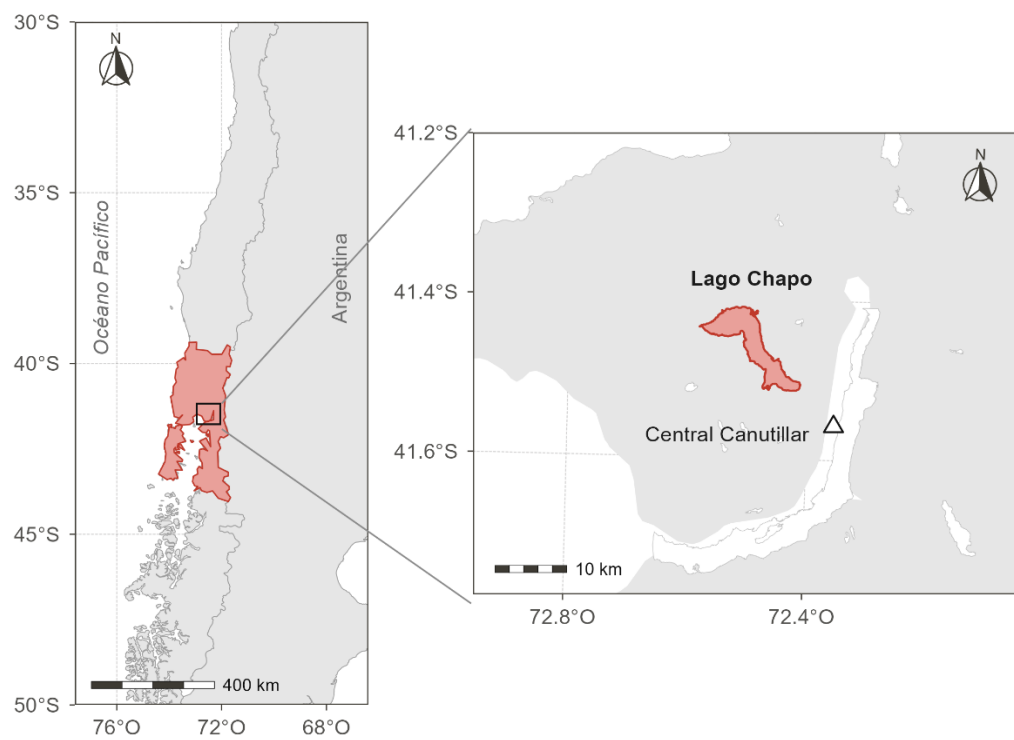


Figura 3.2 Ubicación del área de estudio, Lago Chapo y Central Canutillar.

3.3. Recopilación de información

Las series de precipitación, caudal, temperaturas, nivel lacustre y generación eléctrica de la Central Canutillar se recopilieron de la Dirección General de Aguas (DGA), la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

Los datos de las estaciones presentan diferentes formatos, para trabajarlos de manera óptima se estandarizaron en una base de datos, en archivos CSV (Valores separados por coma), nombrados con el código de la estación y con el formato presentado en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1 Formato base de datos. Datos de ejemplo.

anio	mes	dia	valor
2017	5	31	2.3
2017	6	1	0.6
2017	6	2	18.2
2017	6	3	7.8
2017	6	4	4.4
2017	6	5	0
2017	6	6	0
2017	6	7	0
2017	6	8	0
2017	6	9	0
2017	6	10	0
2017	6	11	0
2017	6	12	0
2017	6	13	0
2017	6	14	0.5

3.4. Análisis de calidad

El análisis de calidad sigue el flujo descrito en la Figura 3.3. La etapa de detección de *outliers* (valores que se alejan de manera considerable del comportamiento esperado de la serie) considera tres métodos, uno para las series de caudal y nivel lacustre, otro para series de precipitación y otro para series de temperatura.

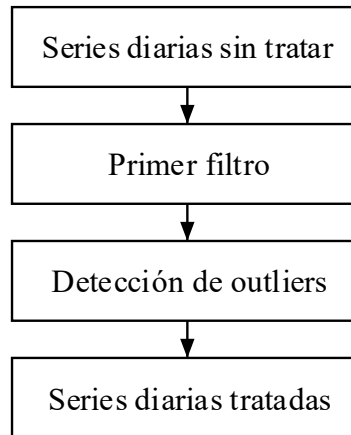


Figura 3.3 Diagrama de flujo del análisis de calidad.

3.4.1 Primer filtro

Para que los resultados del análisis de tendencias sean comparables entre estaciones y poder realizar un análisis a nivel regional, se deben trabajar las series sobre un periodo común. Como el objetivo de este trabajo es analizar tendencias en series hidrometeorológicas para contrastar estos resultados con el comportamiento de la cota del Lago Chapo, se seleccionó un periodo reciente y que cubriera todo el registro de la cota del lago.

Como primer filtro, se consideraron solo las series que contaran con al menos 80 % de años con 80 % o más de observaciones dentro del periodo seleccionado.

Las series de nivel lacustre quedaron exentas de este filtro, debido a que corresponden a una variable central del estudio. La serie de generación eléctrica de la Central Canutillar, al tratarse de una serie complementaria al estudio, también quedó exenta del filtro.

3.4.2 Selección de estaciones vecinas

Las pruebas de control de calidad aplicadas utilizan estaciones de referencia para contrastar los valores evaluados. Para cada serie se seleccionaron hasta cinco estaciones de la misma variable, consideradas entre todas las series disponibles y ordenadas según su correlación de Spearman con la serie analizada.

3.4.3 Detección de outliers en series de caudal y nivel lacustre

Las series de caudal y nivel lacustre presentan alta autocorrelación, el valor de hoy se parece al de ayer y al de mañana. Por ello, se aplica un control de calidad que considera esta característica.

Antes del procedimiento, debido a la distribución asimétrica de las series de caudal, se les aplica una transformación logarítmica, $x_i = \log(q_i + 0,001)$, donde q_i es el caudal observado y la constante evita el logaritmo de cero en caso de que el caudal sea nulo. El nivel lacustre se evalúa en su escala original.

Se evalúa cada día dentro de una ventana móvil de ± 14 días centrada en él. Con las observaciones de esta ventana se calculan los estadísticos de posición y escala *biweight* (Lanzante, 1996), con los que se estandariza cada valor diario.

$$Z_i = \frac{x_i - \bar{x}_{bi}}{s_{bi}} \quad (3.1)$$

donde x_i es el valor del día evaluado, $\bar{x}_{bi}$ y s_{bi} la media y desviación estándar *biweight* de la ventana y Z_i el valor estandarizado de la serie evaluada en el tiempo i .

Los días con $|Z_i| > 6$ (*peaks*) se consideran sospechosos. Un *peak* se marca como *outlier* cuando está aislado ($|Z_{i+1}| < 6$ y $|Z_{i-1}| < 6$) y las estaciones vecinas no presentan un evento similar ($|Z_{i,k}| < 3$, con $Z_{i,k}$ el valor de la vecina k en el tiempo i).

3.4.4 Detección de outliers en series de precipitación

Las series de precipitación poseen alta correlación espacial. El criterio de evaluación empleado considera esto y evalúa cada día según su coherencia con las estaciones vecinas.

Para cada mes se ordenan todos los valores positivos del registro y se asigna a cada observación su rango percentílico (R_i) según la posición de Weibull.

$$R_i = 100 \left(\frac{r_i}{n_m + 1} \right) \quad (3.2)$$

donde R_i es el rango percentílico del día i , r_i su posición dentro de la muestra ordenada y n_m el número de días con precipitación positiva del mes m en todo el registro.

Los días con $R_i > 95$ se consideran candidatos a *outlier*. Para cada candidato y cada vecina con dato ese día se calculan las razones Q_{amt} y Q_{per} , que comparan los datos entre la serie analizada y las vecinas de referencia.

$$Q_{amt} = \frac{P_k}{P_i} \quad Q_{per} = \frac{100 - R_i}{100 - R_k} \quad (3.3)$$

donde R_k es el rango percentílico de la vecina k ese día, P_i la precipitación de la estación evaluada y P_k la de la vecina. El indicador Q del día es el máximo de todas las razones definidas (Kunkel et al., 2005).

$$Q_i = \max_k \max\{Q_{per}, Q_{amt}\} \quad (3.4)$$

Un candidato se marca como *outlier* cuando $Q_i \leq 0,34$ y como sospechoso cuando $Q_i \leq 0,40$. De esta forma, basta una vecina con un evento similar para que el valor analizado no se marque como atípico.

3.4.5 Detección de outliers en series de temperatura

Al igual que las series de precipitación, las de temperatura son espacialmente coherentes, un día anormalmente frío o cálido en una estación probablemente también se registre en las estaciones cercanas. Por ello, se evalúa cada día comparando su anomalía con las anomalías de las estaciones vecinas (Durre et al., 2010).

Para cada día se reúnen las observaciones de todos los años del registro dentro de una ventana de ± 7 días y se calcula su media *biweight*. Por ejemplo, para el 10 de enero se reúnen todos los valores entre el 3 y el 17 de enero de todos los años de la serie.

Esa media corresponde a la temperatura que se considera normal ese día. La anomalía es la diferencia entre lo observado y ese valor.

$$a_i = x_i - \bar{x}_{bi} \quad (3.5)$$

donde a_i es la anomalía del día i , x_i la temperatura observada y $\bar{x}_{bi}$ la media *biweight* de la ventana.

Luego, se compara la anomalía del día con la de las estaciones vecinas, considerando ese mismo día y los inmediatamente posterior y anterior. El estadístico D_i es la menor de esas diferencias.

$$D_i = \min_k \min_{|\delta| \leq 1} |a_i - a_{k,i+\delta}| \quad (3.6)$$

donde $a_{k,i+\delta}$ es la anomalía de la vecina k en el día $i + \delta$ y δ representa el desfase de un día.

Un día se marca como *outlier* cuando $D_i \geq 10^\circ C$, es decir, cuando su anomalía difiere en diez grados o más de las anomalías de las vecinas cercanas, y como sospechoso cuando $D_i \geq 8^\circ C$. Así basta una vecina con anomalía similar para que el día no se marque como *outlier*.

3.4.6 Series diarias tratadas

El análisis de calidad recibe series en el formato presentado en la Tabla 3.1 y entrega como producto las series diarias tratadas en el mismo formato, pero sin los datos marcados como *outliers*.

3.5. Relleno de datos

Luego de la etapa de control de calidad, se rellenan los faltantes en las series diarias tratadas. Esta etapa sigue el flujo descrito en la Figura 3.4.

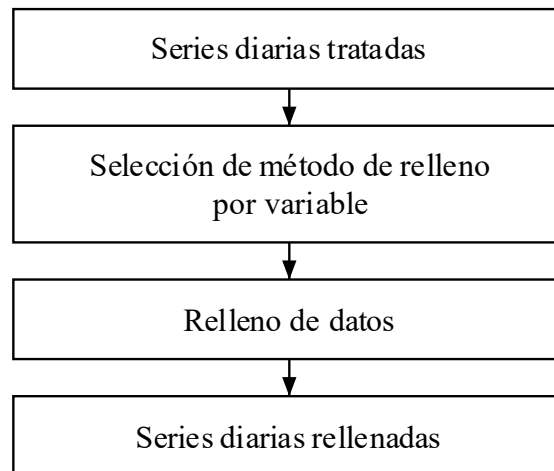


Figura 3.4 Diagrama de flujo del relleno de datos.

3.5.1 Selección del método de relleno por variable

Antes de rellenar los vacíos presentes en las series diarias tratadas, se realizó un análisis exploratorio para determinar qué método se ajusta mejor a cada variable.

El análisis consistió en aplicar distintos métodos de relleno (Tabla 3.2) a tres estaciones por variable, que representen espacialmente la red completa y cuenten con una buena cantidad de observaciones, generar vacíos artificiales en rachas de 2 a 60 días y luego comparar su rendimiento mediante las métricas de bondad de ajuste descritas en la Tabla 3.3.

Tabla 3.2 Métodos evaluados por variable.

Variable	Regresión múltiple	Regresión lineal	CCWM	k-NN	Spline	ARIMA-Kalman
Precipitación	X		X	X		
Caudal		X			X	X
Nivel lacustre		X			X	X
Temperatura máxima	X	X			X	X
Temperatura media	X	X			X	X
Temperatura mínima	X	X			X	X

Los métodos evaluados se dividen en espaciales, que estiman el faltante a partir del registro de estaciones vecinas (regresiones, CCWM, k-NN) y temporales, que solo usan la propia serie (Spline, ARIMA-Kalman).

Las estaciones vecinas se seleccionaron mediante la correlación de Spearman sobre el periodo común, con un solapamiento de al menos 150 días.

La regresión lineal ajusta por mínimos cuadrados una recta entre la estación objetivo y la vecina con mayor correlación. E_i y O_i corresponden, respectivamente, al valor estimado y observado el día i .

$$E_i = \beta_0 + \beta_1 O_{1,i} \quad (3.7)$$

La regresión lineal múltiple extiende lo anterior a las n (2 en este trabajo) vecinas más correlacionadas.

$$E_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^n \beta_j O_{j,i} \quad (3.8)$$

CCWM (*Correlation Coefficient Weighting Method*) estima el valor faltante como un promedio ponderado por la correlación con la estación objetivo de las m vecinas con dato ese día.

$$E_i = \frac{\sum_{j=1}^m \rho_j O_{j,i}}{\sum_{j=1}^m \rho_j} \quad (3.9)$$

k-NN ponderado aplica la misma expresión que CCWM, pero se restringe a las k (5 en este trabajo) vecinas mejor correlacionadas disponibles cada día.

$$E_i = \frac{\sum_{j=1}^k \rho_j O_{j,i}}{\sum_{j=1}^k \rho_j} \quad (3.10)$$

El Spline cúbico traza una curva suave que pasa por todos los días observados, construida uniendo polinomios de grado tres entre cada par de días con dato, i_l e i_{l+1} . El valor faltante del día i se estima leyendo la curva en ese día.

$$E_i = a_l + b_l(i - i_l) + c_l(i - i_l)^2 + d_l(i - i_l)^3, \quad i_l \leq i \leq i_{l+1} \quad (3.11)$$

El método ARIMA-Kalman modela el comportamiento temporal de la serie, el valor de cada día se estima como combinación de los p días previos y de los errores de predicción de los q días previos, sobre la serie diferenciada d veces para remover tendencias. El orden (p, q, d) se seleccionó por AICc (criterio que selecciona el modelo de mejor ajuste penalizando por complejidad). Los faltantes se estiman con el filtro y suavizador de Kalman, que completa cada día sin dato combinando la predicción del modelo y las observaciones alrededor (Martins et al., 2023).

Tabla 3.3 Métricas de bondad de ajuste utilizadas. E_i corresponde al valor estimado y O_i al observado.

Métrica de ajuste	Fórmula	Descripción
Índice de concordancia de Willmott modificado (d_1) (Legates y McCabe, 1999)	$1 - \frac{\sum_{i=1}^n E_i - O_i }{\sum_{i=1}^n (E_i - \bar{O} + O_i - \bar{O})}$	Similitud entre observados y estimados. El óptimo es 1.
Error absoluto medio (MAE)	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E_i - O_i $	Magnitud promedio de los errores. El óptimo es 0.
Raíz del error cuadrático medio (RMSE)	$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_i - O_i)^2}$	Magnitud del error dando mayor peso a los errores grandes. El óptimo es 0.
Sesgo porcentual (PBIAS)	$100 \frac{\sum_{i=1}^n O_i - E_i}{\sum_{i=1}^n O_i}$	Tendencia promedio de los valores estimados a ser mayores o menores que los observados. El óptimo es 0.
Índice de éxito crítico (CSI)	$\frac{H}{H + M + F}$	Solo precipitación. Evalúa si el modelo reproduce correctamente la ocurrencia. H son los eventos correctamente identificados, M los no detectados y F a las falsas detecciones.

Adicionalmente, a las series de precipitación, se le aplicó un modelo en dos etapas, donde primero se determinó la ocurrencia de precipitación y luego se estimó el monto precipitado para los días clasificados con lluvia (Simolo et al., 2010).

Para determinar la ocurrencia, las series de precipitación se transformaron en series binarias, donde 1 indica lluvia y 0 no, para seleccionar las estaciones vecinas se priorizaron las con mayor similitud en la ocurrencia de precipitación con la estación objetivo.

La ocurrencia en el día a rellenar se estimó mediante una regresión lineal múltiple sobre las series binarias

$$\hat{I}_t = \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j I_{j,t} \quad (3.12)$$

donde $\hat{I}_t$ corresponde al valor estimado de ocurrencia de precipitación en la estación objetivo, $\hat{I}_{j,t}$ al valor de la estación vecina j y k al número de vecinas consideradas ese día, con un máximo de tres. El modelo se ajustó mediante mínimos cuadrados.

Cuando el valor estimado fue mayor a 0,5 se clasificó como día lluvioso y se le estimó la magnitud, en caso contrario, se le asignó una precipitación de 0 mm.

3.5.2 Aplicación del método de relleno

Una vez determinados los métodos de relleno y la longitud de los vacíos a rellenar por variable, se aplicó el modelo a cada una de las series previamente tratadas en el análisis de calidad.

3.5.3 Series diarias rellenadas

El procedimiento de relleno de datos recibe las series diarias tratadas, se realiza un análisis exploratorio para seleccionar el método con mejor ajuste por variable y lo aplica generando series diarias rellenadas con el mismo formato.

3.6. Elaboración de series anuales, estacionales y de índices derivados

El análisis de tendencias se realizó sobre series anuales¹, estacionales e índices derivados. Para la elaboración de las dos primeras, primero se pasaron las series diarias a escala mensual y luego a escala anual (año hidrológico, de abril a marzo) y estacional (verano (DEF), otoño (MAM), invierno (JJA) y primavera (SON)).

¹ Al hablar de series anuales y estacionales se hace referencia a los valores acumulados (anual o estacionalmente) en caso de las series de precipitación y los promedios (anuales o estacionales) en el resto de las variables.

Para transformar las series de escala diaria a mensual, se consideraron los criterios de completitud recomendados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2017) presentados en la Tabla 3.4.

Tabla 3.4 Criterios de agregación de la OMM (2017).

Método de agregación	Variables	Criterio
Suma	Precipitación	Mes completo
Media	Temperaturas, caudal, nivel lacustre	Máximo 10 días faltantes por mes y no más de 4 días consecutivos

Se consideraron años válidos los que contaban con los 12 meses válidos según el criterio de la OMM. Para las series estacionales, se consideraron válidas las estaciones que contaran con sus tres meses válidos.

Los índices derivados considerados en el análisis de tendencias, fuera de las series anuales y estacionales, son los presentados en la Tabla 3.5.

Tabla 3.5 Índices derivados elaborados.

Variable	Índices derivados
Precipitación	Precipitación máxima acumulada en un día anual (R_{x1day})/estacional Intensidad simple (SDII; Precipitación Acumulada / Días con Lluvia) anual
Temperatura máxima	Máxima anual (TX_x)/estacional
Temperatura media	Solo se aplicó media anual y estacional
Temperatura mínima	Mínima anual (TN_n)/estacional
Caudal	Solo se aplicó media anual y estacional
Nivel lacustre	Solo se aplicó media anual y estacional

3.7. Análisis de tendencias

En esta etapa se determina la presencia de tendencias monótonas significativas en las series anuales y estacionales, y en los índices derivados, durante el periodo seleccionado, mediante el test de Mann-Kendall y su magnitud mediante la pendiente de Sen. Los puntos de cambio se detectan por medio de tres pruebas, SNHT, Pettitt y Buishand. Se describe el flujo de trabajo en la Figura 3.5.

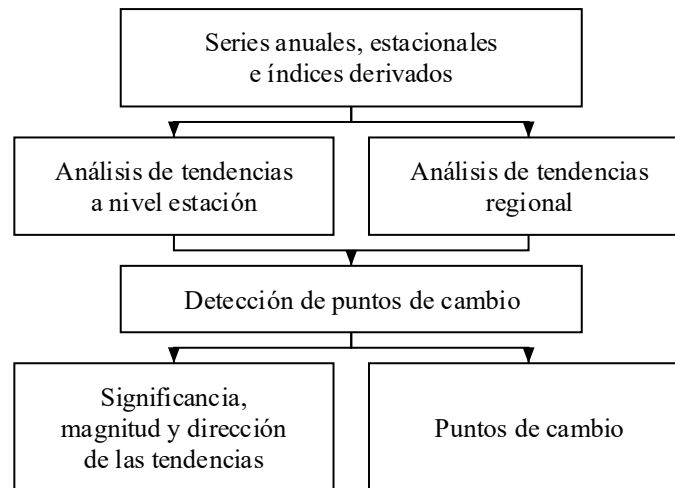


Figura 3.5 Diagrama de flujo del análisis de tendencias.

3.7.1 Análisis de tendencias a nivel de estación

Las pruebas de Mann-Kendall y pendiente de Sen se aplicaron sobre las series descritas en la sección 3.6 durante el periodo seleccionado. A las series que presentaban observaciones antes del periodo se les realizaron dos análisis, el que considera el periodo y uno que considera el registro completo de cada estación, sin embargo, los registros comienzan en diferentes años, por lo que no son comparables en magnitud ni en significancia entre estaciones.

Considerando la autocorrelación de las series hidrometeorológicas, la varianza del estadístico S de Mann-Kendall se modificó según la corrección propuesta por Hamed y Rao en 1998. Dado que la pendiente de Sen reutiliza la varianza de Mann-Kendall para definir su intervalo de confianza, este queda corregido igualmente.

3.7.2 Análisis de tendencias regional

Para detectar tendencias regionales se utilizó el estadístico *Regional Average Mann-Kendall Test* (RAMK). Esta es una aplicación de la prueba de Mann-Kendall propuesta por Douglas et al. (2000), que permite analizar si las tendencias observadas individualmente en las series constituyen una señal regional estadísticamente significativa.

Se calcula el estadístico de Mann-Kendall (S_k) para cada estación y se promedian.

$$\bar{S} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m S_k \quad (3.13)$$

Este promedio corresponde al RAMK. Debido a que las series hidrometeorológicas pueden presentar autocorrelación y las estaciones pueden estar correlacionadas entre sí, Yue y Wang (2002) modifican la varianza del estadístico para considerar ambas características.

$$\text{Var}(\bar{S}_{sc}) = \frac{1}{m^2} \left[\sum_{k=1}^m \left(1 + \frac{2}{n} \sum_{j=1}^{n-1} (n-j) r_{j,k} \right) \text{Var}(S_k) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} \sum_{l=1}^{m-k} \sqrt{\left(1 + \frac{2}{n} \sum_{j=1}^{n-1} (n-j) r_{j,k} \right) \left(1 + \frac{2}{n} \sum_{j=1}^{n-1} (n-j) r_{j,k+l} \right) \text{Var}(S_k) \text{Var}(S_{k+l}) r_{k,k+l}^c} \right] \quad (3.14)$$

donde m es el número de estaciones, n la longitud de las series, $\text{Var}(S_k)$ la varianza del estadístico de MK en la estación k , $r_{j,k}$ el coeficiente de autocorrelación de rezago j de la estación k y $r_{k,k+l}^c$ el coeficiente de correlación entre las estaciones k y $k+l$.

Luego, el estadístico RAMK estandarizado se calcula como

$$\bar{Z}_{sc} = \begin{cases} \frac{\bar{S} - 1}{\sqrt{\text{Var}(\bar{S}_{sc})}} & , \text{ si } \bar{S} > 0 \\ 0 & , \text{ si } \bar{S} = 0 \\ \frac{\bar{S} + 1}{\sqrt{\text{Var}(\bar{S}_{sc})}} & , \text{ si } \bar{S} < 0 \end{cases} \quad (3.15)$$

y se rechaza la hipótesis nula (H_0) de ausencia de tendencia regional al 5 % de significancia cuando $|\bar{Z}_{sc}| \geq 1,96$.

3.8. Detección de puntos de cambio

Para detectar puntos de cambio en los registros de las estaciones se consideraron únicamente las series anuales de cada variable. Se aplicaron tres pruebas, *Standard Normal Homogeneity Test* (SNHT), Buishand y Pettitt (Wijngaard et al., 2003).

Se considera como hipótesis nula (H_0) que los valores anuales (Y_i) son independientes e idénticamente distribuidos, y como hipótesis alternativa (H_1) la existencia de un cambio abrupto en algún año k . Se rechaza H_0 al 5 % de significancia cuando el estadístico de la prueba supera el valor crítico tabulado para el largo de la serie (Wijngaard et al., 2003).

Cuando una prueba rechaza H_0 , el año de quiebre k se identifica como indica la Tabla 3.6.

Tabla 3.6 Pruebas de puntos de cambio.

Prueba	Estadístico	Año de quiebre
SNHT	$T_k = k\bar{z}_1^2 + (n - k)\bar{z}_2^2$ Donde $\bar{z}_1$ y $\bar{z}_2$ son, respectivamente, las medias estandarizadas de los valores anteriores y posteriores al posible quiebre k y n el número de años de la serie. $\bar{z}_1 = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{Y_i - \bar{Y}}{s}, \quad \bar{z}_2 = \frac{1}{n - k} \sum_{i=k+1}^n \frac{Y_i - \bar{Y}}{s}$ Donde Y_i es el valor del año i, $\bar{Y}$ es la media de la serie y s su desviación estándar.	Año donde T_k alcanza su máximo.
Pettitt	$X_k = 2 \sum_{i=1}^k r_i - k(n + 1)$ Donde r_i es el rango de la observación i al ordenar de menor a mayor los valores de la serie, k el año donde se evalúa un posible quiebre.	Año donde $ X_k $ alcanza su máximo.
Buishand	$R = \frac{\max_{0 \leq k \leq n} S_k^* - \min_{0 \leq k \leq n} S_k^*}{S}$ Donde S_k^* es la suma acumulada de las desviaciones respecto a la media. $S_k^* = \sum_{i=1}^k (Y_i - \bar{Y})$	Año donde S_k^* alcanza su máximo o mínimo.

3.9. Comportamiento del Lago Chapo

Una vez analizadas las tendencias de las series elaboradas, anuales, estacionales y de los índices derivados, se examinaron los resultados obtenidos para el Lago Chapo en conjunto con los puntos de quiebre identificados en su serie de nivel. Posteriormente, se evaluó la relación entre la cota de cada lago y la precipitación registrada en la estación más cercana, con el fin de comparar el comportamiento del Lago Chapo con el de los demás lagos de la zona. Por último, para el Lago Chapo se analizaron conjuntamente la serie de cota, la precipitación registrada en la estación más cercana y la generación eléctrica de la Central Canutillar.

3.10. Conclusión

En este capítulo se describieron los procedimientos utilizados para el tratamiento y análisis de las series hidrometeorológicas. La metodología incluyó el control de calidad, el relleno de vacíos, la elaboración de series anuales, estacionales e índices derivados, el análisis de tendencias a nivel de estación y regional, la detección de puntos de cambio y el análisis del comportamiento del Lago Chapo. La aplicación de estos procedimientos permitió obtener los resultados presentados en el capítulo siguiente.

CAPÍTULO 4: RESULTADOS

4.1. Introducción

En este capítulo se presentan los resultados de cada una de las etapas descritas en la Metodología. En el informe se presentará un resumen y los resultados más relevantes, para visualizar la totalidad de los resultados dirigirse al *dashboard*² adjunto.

4.2. Recopilación de información

Se recopilaron 405 series provenientes de 223 estaciones. Específicamente, de la Dirección General de Aguas (DGA) se recopilaron 92 series de precipitación, 64 de caudal, 12 de nivel lacustre y 38 de temperaturas. De la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) se obtuvieron 13 series de precipitación y 39 de temperatura. Del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) se recopilaron 34 series de precipitación, 35 de caudal y 76 de temperaturas. Cuando una serie del CR2 coincidía con una disponible en la DGA o DMC se priorizaron estas fuentes y se descartó la del CR2. Del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) se obtuvieron las series de generación eléctrica de la Central Canutillar y el nivel de embalse del Lago Chapo (que se consideró como nivel lacustre). La cantidad de series y el periodo de registro por variable se presenta en la Tabla 4.1, en la Figura 4.1 se presenta la cobertura espacial de las series recopiladas y en la Figura 4.2 la cobertura temporal.

Tabla 4.1 Series recopiladas por variable.

Variable	Series	Periodo de registro	
		Desde	Hasta
Precipitación	139	Febrero de 1939	Mayo de 2026
Caudal	99	Marzo de 1926	Diciembre de 2025
Nivel lacustre	13	Octubre de 1993	Febrero de 2026
Temperatura máx.	53	Enero de 1950	Mayo de 2026
Temperatura mín.	53	Enero de 1950	Mayo de 2026
Temperatura media	47	Enero de 1952	Mayo de 2026
Generación eléctrica	1	Enero del 2000	Diciembre de 2025

² [Dashboard](#).

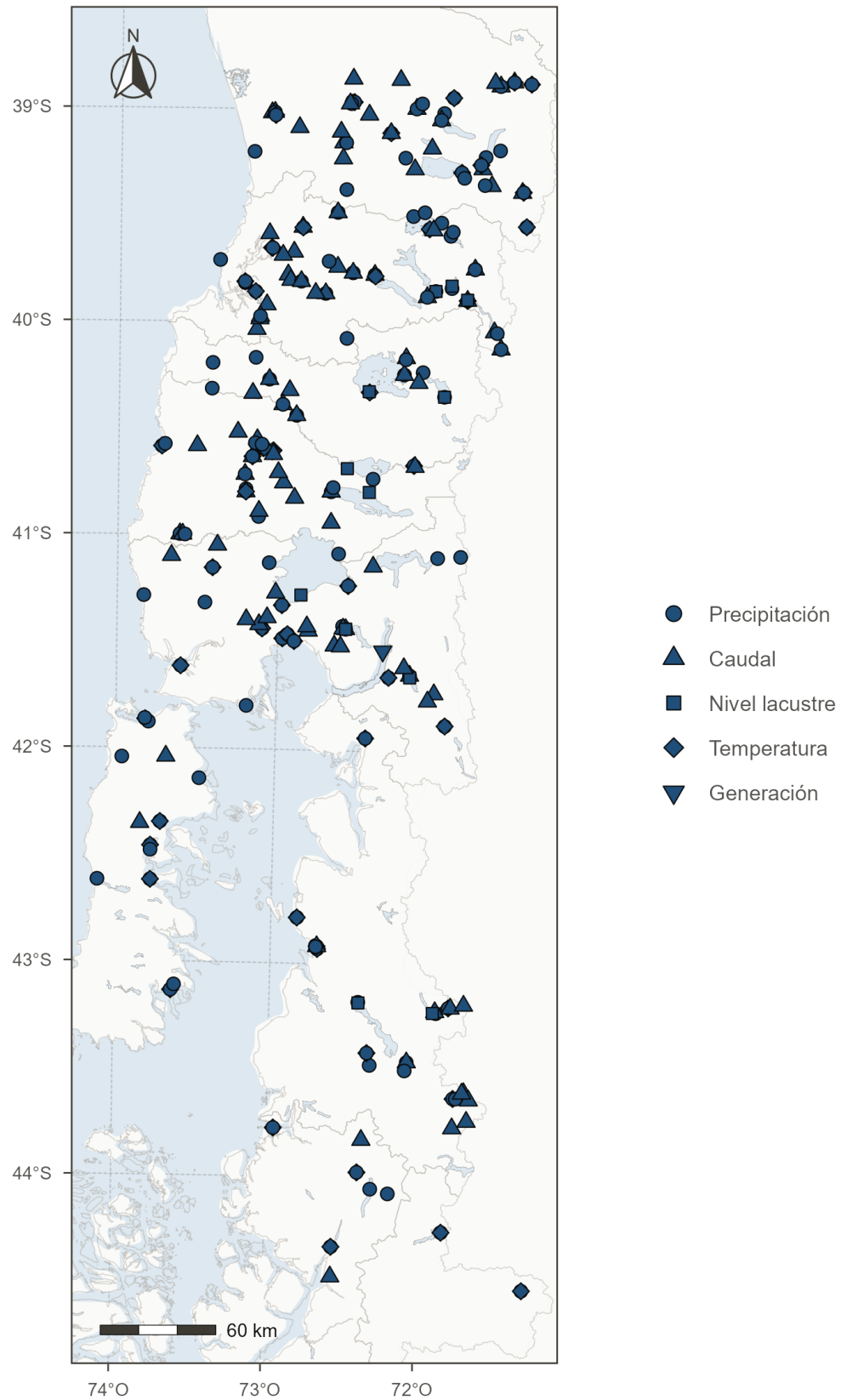


Figura 4.1 Cobertura espacial de las series recopiladas.

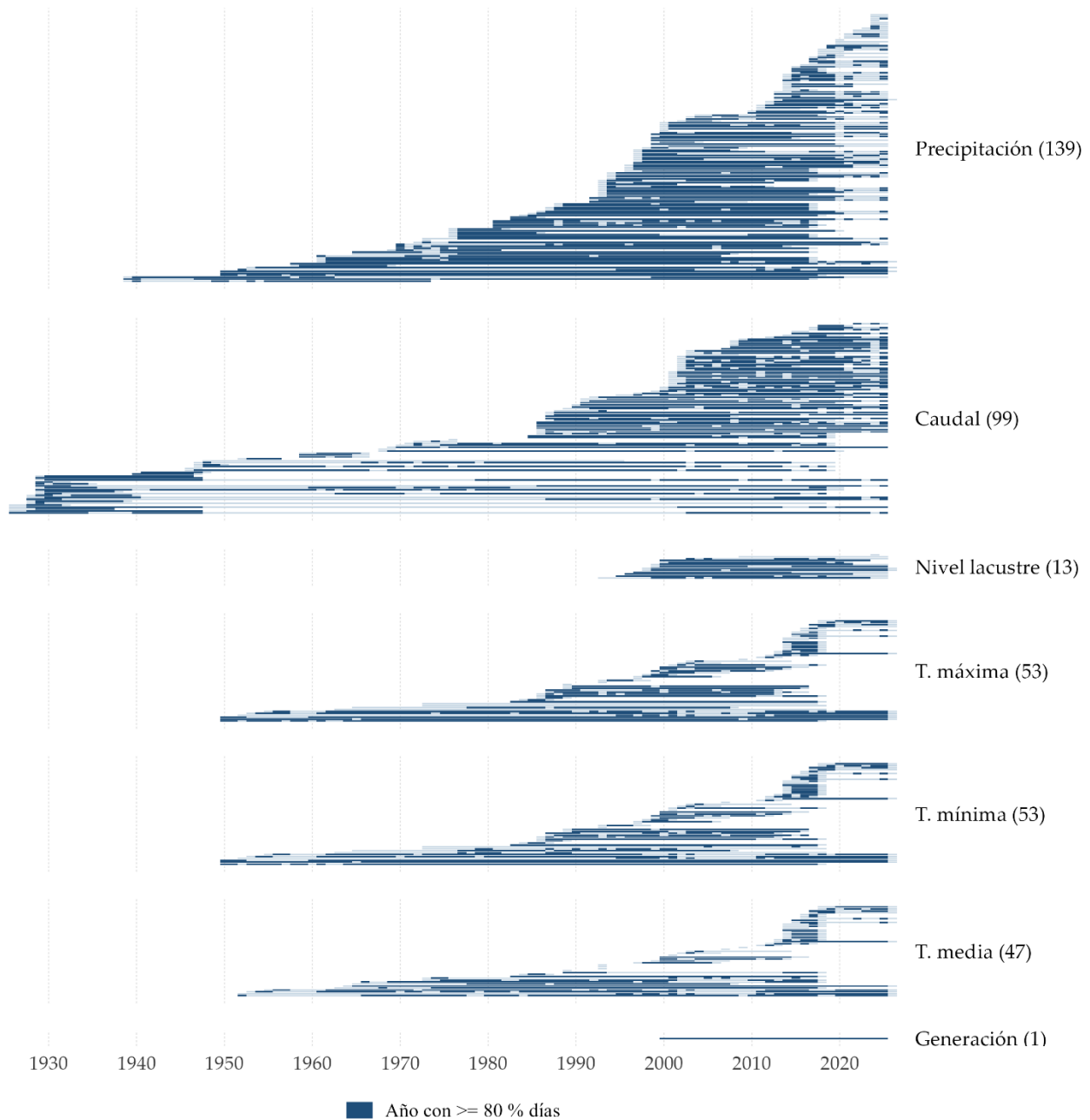


Figura 4.2 Cobertura temporal de las series recopiladas.

4.3. Análisis de calidad

Se seleccionó el periodo 1985-2025 para el análisis, debido a que se busca contrastar los resultados de las tendencias con la serie de la cota del Lago Chapo, y esta comienza el año 2000.

4.3.1 Primer filtro

Las series recopiladas que cumplen el criterio de 80 % de años con al menos el 80 % de observaciones en el periodo 1985-2025 se utilizaron en el análisis de tendencias. Aplicado este primer filtro las series disponibles disminuyeron de 405 a 57. De estas, dos correspondían a registros duplicados y se descartaron, quedando 55 series, desglosadas como se indica en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2 Desglose de estaciones que superaron el primer filtro.

Variable	Nombre	Ubicación		Periodo de registro	
		Latitud	Longitud	Desde	Hasta
Precipitación	PUCON	39.28°S	71.95°O	1984	2018
	LAGO CALAFQUEN	39.54°S	72.13°O	1970	2025
	PICHOY VALDIVIA AD.	39.65°S	73.08°O	1950	2018
	LAGO RIÑIHUE (METEO)	39.77°S	72.45°O	1985	2025
	LLANCAHUE	39.86°S	73.18°O	1972	2025
	LAGO MAIHUE	40.22°S	72.15°O	1976	2020
	LAGO RANCO	40.32°S	72.47°O	1958	2025
	ADOLFO MATTHEI	40.59°S	73.11°O	1983	2025
	CANAL BAJO OSORNO AD.	40.60°S	73.06°O	1950	2025
	EL TEPUAL PUERTO MONTT AP.	41.44°S	73.10°O	1950	2026
	PUERTO MONTT	41.46°S	72.94°O	1973	2025
	MAULLIN	41.62°S	73.60°O	1986	2025
	FUTALEUFU AD.	43.19°S	71.85°O	1953	2026
	ALTO PALENAAD.	43.61°S	71.80°O	1961	2026
Caudal	RIO HUICHAHUE EN FAJA 24000	38.85°S	72.33°O	1985	2019
	RIO TOLTEN EN VILLARICA	39.27°S	72.23°O	1929	2020
	RIO TRANCURA EN CURARREHUE	39.36°S	71.58°O	1968	2020
	RIO CRUCES EN RUCACO	39.55°S	72.90°O	1969	2025
	RIO INAQUE EN MAFIL	39.67°S	72.95°O	1928	2025
	RIO LIQUIÑE EN LIQUIÑE	39.73°S	71.85°O	1986	2025
	RIO SAN PEDRO EN DESAGUE LAGO RINIUE	39.77°S	72.46°O	1929	2025
	RIO COLLILEUFU EN LOS LAGOS	39.86°S	72.81°O	1987	2025
	RIO CALCURRUPE EN DESEMBOCADURA	40.23°S	72.26°O	1986	2025
	RIO NILAHUE EN MAYAY	40.27°S	72.17°O	1987	2025
	RIO PILMAIQUEN EN SAN PABLO	40.38°S	73.00°O	1929	2025
	RIO DAMAS EN TACAMO	40.62°S	73.05°O	1986	2025
	RIO NEGRO EN CHAHUILCO	40.71°S	73.22°O	1986	2025
	RIO RAHUE EN DESAGUE LAGO RUPANCO	40.79°S	72.69°O	1986	2025
	RIO COIHUECO ANTES JUNTA PICHICOPE	40.93°S	72.68°O	1987	2025
	RIO VILCUN EN BEL-BEN	42.04°S	73.68°O	1990	2025

Variable	Nombre	Ubicación		Periodo de registro	
		Latitud	Longitud	Desde	Hasta
Nivel lacustre	LAGO NELTUME (LM)	39.81°S	71.99°O	1998	2026
	LAGO PANGUIPULLI (LM)	39.84°S	72.08°O	1999	2025
	LAGO PIRIHUEICO (LM)	39.87°S	71.89°O	1998	2026
	LAGO RANCO (LM)	40.31°S	72.47°O	1995	2025
	LAGO MAIHUE (LM)	40.33°S	72.01°O	1997	2025
	LAGO PUYEHUE (LM)	40.68°S	72.59°O	1996	2025
	LAGO RUPANCO (LM)	40.79°S	72.45°O	1999	2025
	LAGO LLANQUIHUE (LM)	41.27°S	72.86°O	1993	2025
	LAGO CHAPO	41.43°S	72.58°O	2000	2023
	LAGO TAGUA TAGUA (LM)	41.65°S	72.17°O	2024	2024
	LAGO YELCHO (LM)	43.18°S	72.43°O	2009	2025
	LAGO ESPOLON (LM)	43.22°S	71.95°O	2000	2021
T. máxima	PICHOY VALDIVIA AD.	39.65°S	73.08°O	1950	2018
	ADOLFO MATTHEI	40.59°S	73.11°O	1983	2018
	CANAL BAJO OSORNO AD.	40.60°S	73.06°O	1950	2026
	EL TEPUAL PUERTO MONTT AP.	41.44°S	73.10°O	1950	2026
	FUTALEUFU AD.	43.19°S	71.85°O	1953	2026
T. mínima	PICHOY VALDIVIA AD.	39.65°S	73.08°O	1950	2018
	ADOLFO MATTHEI	40.59°S	73.11°O	1983	2018
	CANAL BAJO OSORNO AD.	40.60°S	73.06°O	1950	2026
	EL TEPUAL PUERTO MONTT AP.	41.44°S	73.10°O	1950	2026
T. media	ADOLFO MATTHEI	40.59°S	73.11°O	1983	2018
	CANAL BAJO OSORNO AD.	40.60°S	73.06°O	1952	2026
	EL TEPUAL PUERTO MONTT AP.	41.44°S	73.10°O	1964	2026
Generación	CANUTILLAR	41.53°S	72.34°O	2000	2025

La cobertura espacial de las estaciones se presenta en la Figura 4.3, se observa que, pese a que se consideran bastantes menos series que las recopiladas, estas cubren toda el área de estudio, manteniendo la representatividad espacial.

La cobertura temporal de las estaciones se presenta en la Figura 4.4, observándose que hay series extensas que no se consideraron por no presentar datos recientes. Aun así, se mantuvo este criterio de selección, ya que se busca evaluar las tendencias de estas series en contraste con lo ocurrido en el Lago Chapo, cuyo registro se encuentra disponible desde el año 2000.

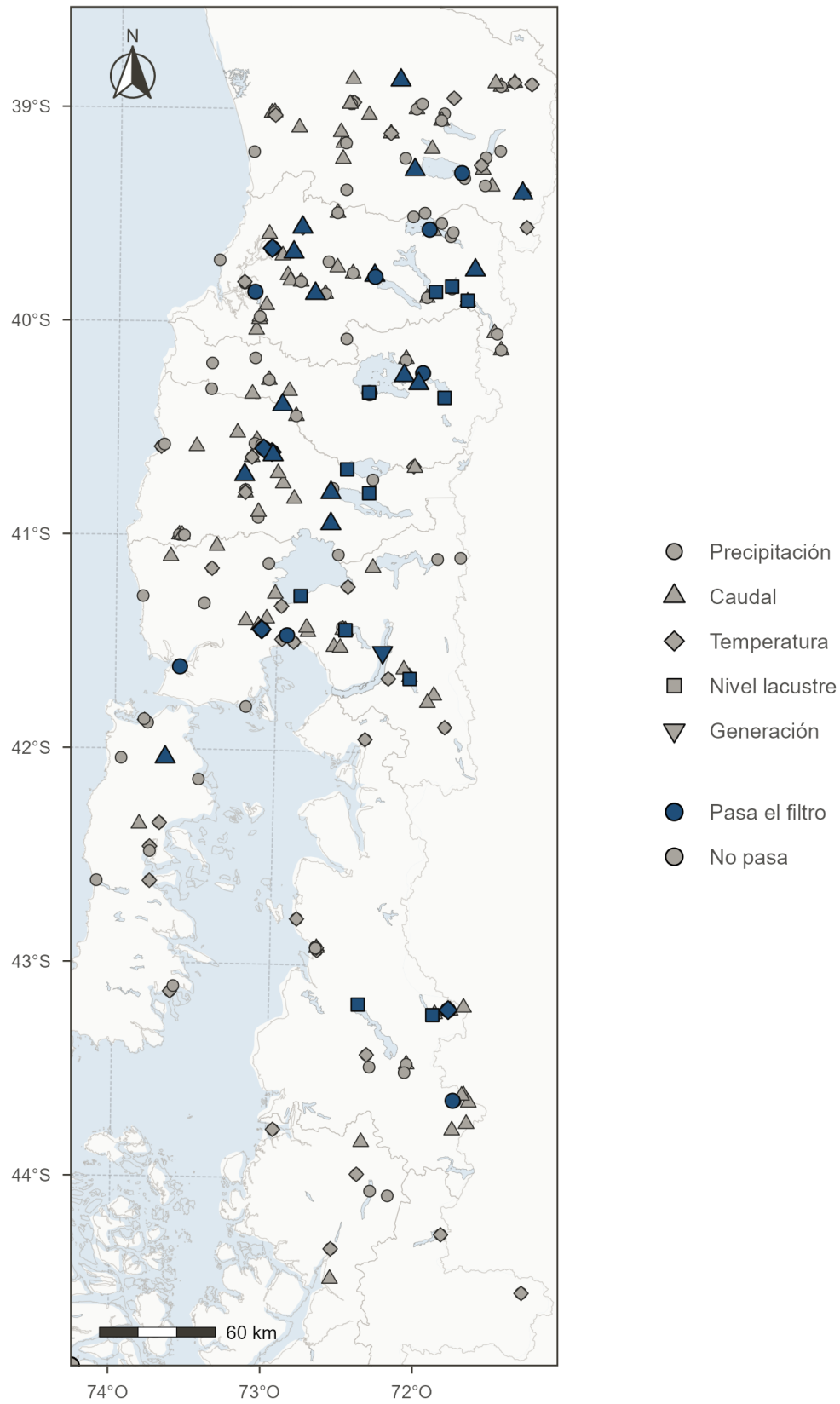


Figura 4.3 Cobertura espacial de las series posterior al primer filtro.

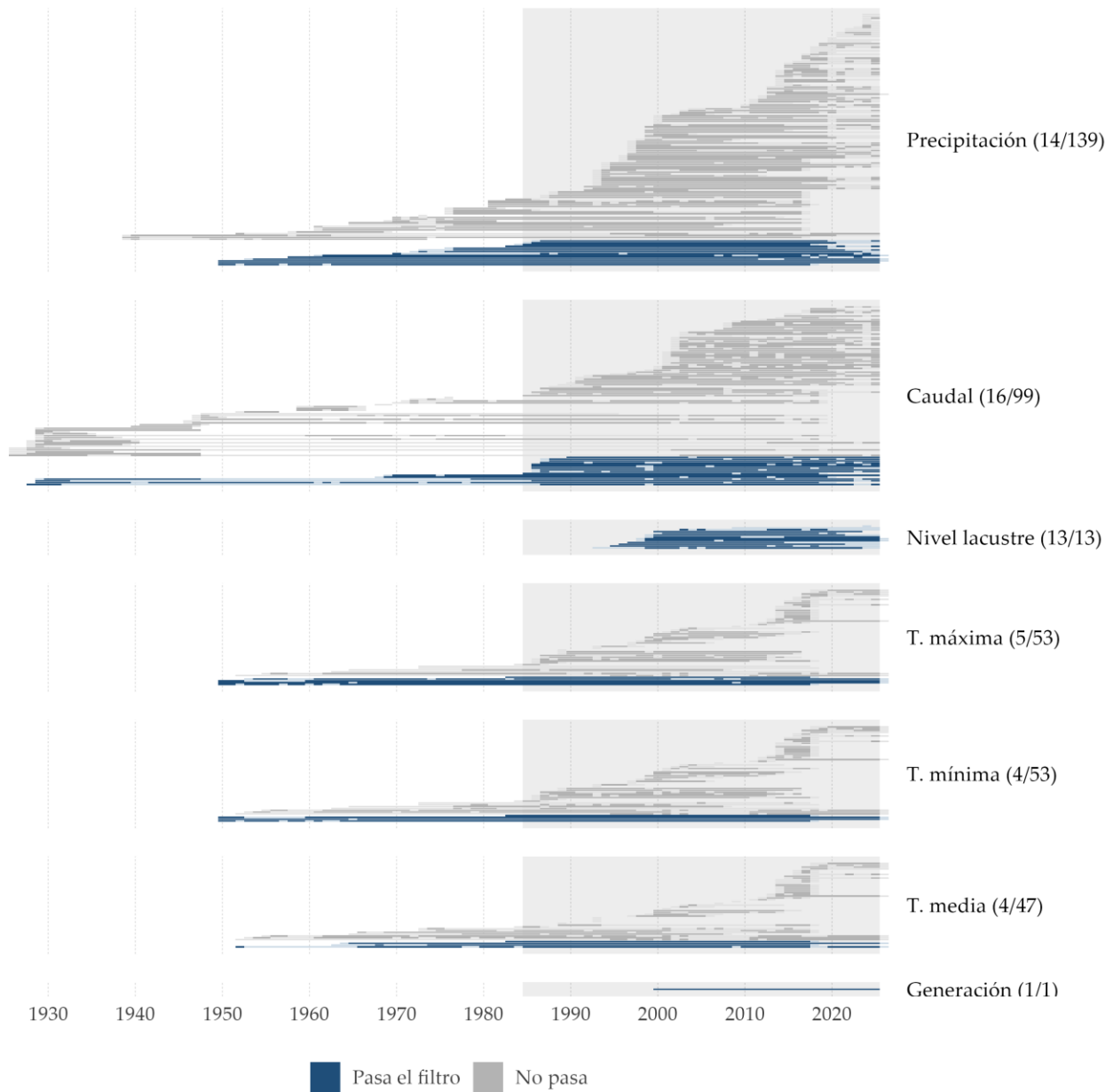


Figura 4.4 Cobertura temporal de las series posterior al primer filtro.

4.3.2 Detección de outliers

El resumen por variable de los resultados de la detección de *outliers* sobre las series que superaron el primer filtro se presenta en la Tabla 4.3. Los resultados para cada serie se presentan en el *dashboard*³.

³ [Dashboard](#)

Tabla 4.3 Resumen de la detección de outliers por variable.

Variable	Observaciones	Outliers	
		Cantidad	Porcentaje [%]
Precipitación	269.870	361	0,134
Caudal	256.229	78	0,03
Nivel lacustre	87.799	32	0,036
T. máxima	113.033	43	0,038
T. media	56.283	0	0
T. mínima	88.859	9	0,01
Total	872.073	523	0,06

En total, de las 872.073 observaciones evaluadas, el 0,06 % fue marcado como *outlier*. Estos se consideraron como datos faltantes en las etapas posteriores.

Algunas observaciones no pudieron ser evaluadas, principalmente en las variables de temperatura, debido a que no había estaciones vecinas con datos el día evaluado o a que los estadísticos calculados no permitían realizar la evaluación. El detalle se presenta en la Tabla 4.4. Estas observaciones no se marcaron como *outlier* y se conservaron en las siguientes etapas.

Tabla 4.4 Motivos por los que no se evaluaron observaciones en la detección de outliers.

Motivo	Días
Ninguna vecina con anomalía evaluable ese día (Temperaturas)	24.971
Ventana constante, MAD = 0 en la ventana (Caudal y nivel lacustre)	2.539
Sin dato vecinal ese día (Precipitación)	1.767
Ventana con menos de 20 valores (Caudal y nivel lacustre)	4.461

4.4. Relleno de datos

4.4.1 Selección del método de relleno

Las estaciones utilizadas para realizar el análisis exploratorio y seleccionar el método con mejor ajuste por variable se presentan en la Tabla 4.5. Estas se seleccionaron según su periodo de registro y su ubicación, con el fin de que sean representativas de la red.

Tabla 4.5 Estaciones seleccionadas para el análisis exploratorio del método de relleno.

Nombre estación	Ubicación		Periodo de registro	
	Latitud	Longitud	Desde	Hasta
Pichoy Valdivia Ad.	39.65 °S	73.08 °O	1950	2018
Canal Bajo Osorno Ad.	40.60 °S	73.06 °O	1950	2026
El Tepual Puerto Montt Ap.	41.44 °S	73.10 °O	1950	2026
Futaleufú Ad.	43.19 °S	71.85 °O	1953	2026
Los Laureles	38.96 °S	72.20 °O	1939	2017
Rio Toltén en Villarica	39.27 °S	72.23 °O	1929	2020
Lago Neltume (LM)	39.81 °S	71.99 °O	1998	2026
Rio Rahue en Desagüe Lago Rupanco	40.79 °S	72.69 °O	1986	2025
Lago Llanquihue (LM)	41.27 °S	72.86 °O	1993	2025
Lago Espolón (LM)	43.22 °S	71.95 °O	2000	2021
Rio Futaleufú en la Frontera	43.17 °S	71.75 °O	2001	2025

Las métricas de bondad de ajuste por método se indican para cada variable desde la Tabla 4.6 hasta la Tabla 4.12.

Tabla 4.6 Métricas de bondad de ajuste, caudal.

Método	d_1	MAE	RMSE	PBIAS
ARIMA-Kalman	0.853	32.59	58.44	-2.7
Spline	0.779	53.24	81.69	-5
Regresión lineal	0.744	51.25	65.94	-2.8

Tabla 4.7 Métricas de bondad de ajuste, nivel lacustre.

Método	d_1	MAE	RMSE	PBIAS
ARIMA-Kalman	0.404	0.56	0.74	-34.4
Spline	0.765	0.28	0.64	-0.2
Regresión lineal	0.598	0.3	0.54	-3

Tabla 4.8 Métricas de bondad de ajuste, precipitación (1 etapa).

Método	d_1	MAE	RMSE	PBIAS	CSI
Regresión múltiple	0.721	3.12	6.6	-7.3	0.524
k-NN	0.713	4.04	8.58	10.9	0.579
CCWM	0.67	4.8	9.6	6.7	0.487

Tabla 4.9 Métricas de bondad de ajuste, precipitación (2 etapas).

Método	d_1	MAE	RMSE	PBIAS	CSI
Regresión múltiple	0.755	2.94	6.72	-15.7	0.718
k-NN	0.736	3.82	8.64	1.8	0.717
CCWM	0.701	4.38	9.66	-11	0.717

Tabla 4.10 Métricas de bondad de ajuste, temperatura máxima.

Método	d_1	MAE	RMSE	PBIAS
ARIMA-Kalman	0.432	5.4	6.51	-33.9
Spline	0.152	29.39	38.08	12.2
Regresión lineal	0.863	1.19	1.69	0.7
Regresión múltiple	0.878	1.15	1.61	0.1

Tabla 4.11 Métricas de bondad de ajuste, temperatura media.

Método	d_1	MAE	RMSE	PBIAS
ARIMA-Kalman	0.316	9.33	10.59	-93.8
Spline	0.157	16.54	23.94	-22.5
Regresión lineal	0.849	0.94	1.21	-0.7
Regresión múltiple	0.865	0.92	1.16	-0.2

Tabla 4.12 Métricas de bondad de ajuste, temperatura mínima.

Método	d_1	MAE	RMSE	PBIAS
ARIMA-Kalman	0.346	2.94	3.58	-1.9
Spline	0.081	42.75	55.25	29.7
Regresión lineal	0.682	1.89	2.44	0.7
Regresión múltiple	0.709	1.77	2.32	0.2

Se observa que los métodos que rellenan las series en base a estaciones vecinas (interpolación espacial, como regresiones, CCWM y k-NN) tienen mejores resultados en las series de precipitación y temperatura, y los que se basan en el comportamiento temporal de la propia serie (interpolación temporal, como ARIMA y Spline), responden mejor en las series de caudal y nivel lacustre.

El modelo en dos etapas empleado para las series de precipitación mejora el ajuste en todos los métodos evaluados, sobre todo en el acierto de día lluvioso o sin lluvia (CSI), como se observa al comparar las métricas de ajuste de la Tabla 4.8 (1 etapa) y de la Tabla 4.9 (2 etapas).

Los métodos de interpolación espacial, como se observa en la Figura 4.5, no disminuyen su rendimiento al aumentar el largo de los vacíos. Sin embargo, los de interpolación temporal sí lo hacen. En las series de nivel lacustre el índice de concordancia d_1 decae pronunciadamente a partir de los 15 días. En las series de caudal se observa una caída del índice, sin embargo, mantiene un rendimiento aceptable hasta los 60 días.

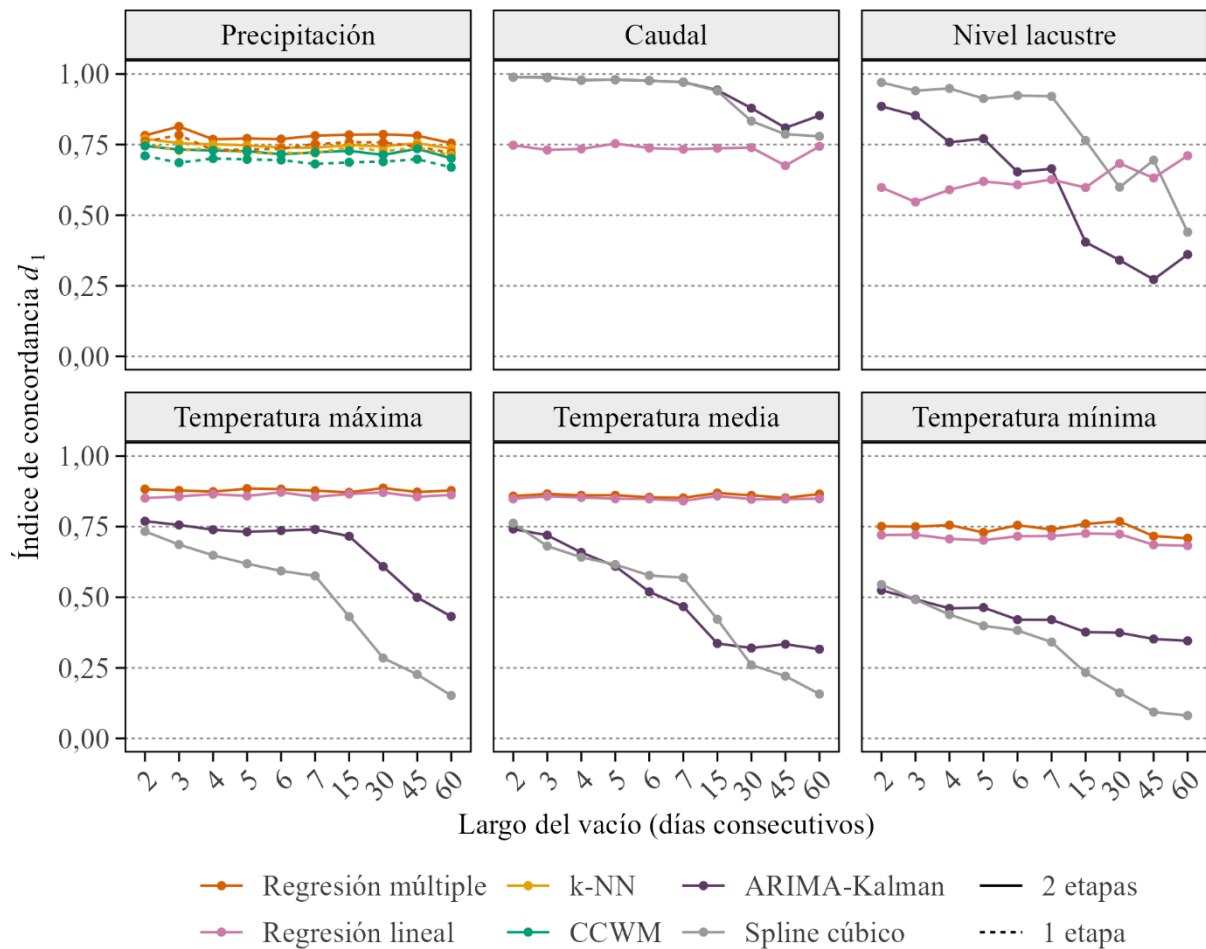


Figura 4.5 Índice de concordancia d_1 vs largo del vacío por método aplicado a cada variable.

En base a estos resultados se seleccionaron los métodos y la longitud máxima de vacíos a rellenar presentados en la Tabla 4.13. Vacíos de más de 60 días se consideraron como periodos de inactividad de la estación y no se rellenaron.

Tabla 4.13 Método y longitud del relleno seleccionados por variable.

Variable	Método	Longitud máxima del relleno (días)
Precipitación	Regresión múltiple (2 etapas)	60
Caudal	ARIMA-Kalman	60
Nivel lacustre	Spline cúbico	15
Temperatura máxima	Regresión múltiple	60
Temperatura media	Regresión múltiple	60
Temperatura mínima	Regresión múltiple	60

4.4.2 Aplicación del método de relleno

Se aplicó el método de relleno seleccionado por variable a cada serie tratada. El resumen por variable se presenta en la Tabla 4.14. En la Figura 4.6 se muestra un ejemplo de los resultados, para visualizar los resultados estación por estación consultar el *dashboard*⁴.

Tabla 4.14 Resumen del relleno de vacíos por variable.

Variable	Observaciones	Faltantes [%]	Rellenado [%]
Precipitación	269.509	6,3	18,6
Caudal	256.151	19,9	7,6
Nivel lacustre	87.767	17	2,6
Temperatura máxima	112.990	5,9	26,4
Temperatura media	56.283	10,3	12,2
Temperatura mínima	88.850	5	8,8

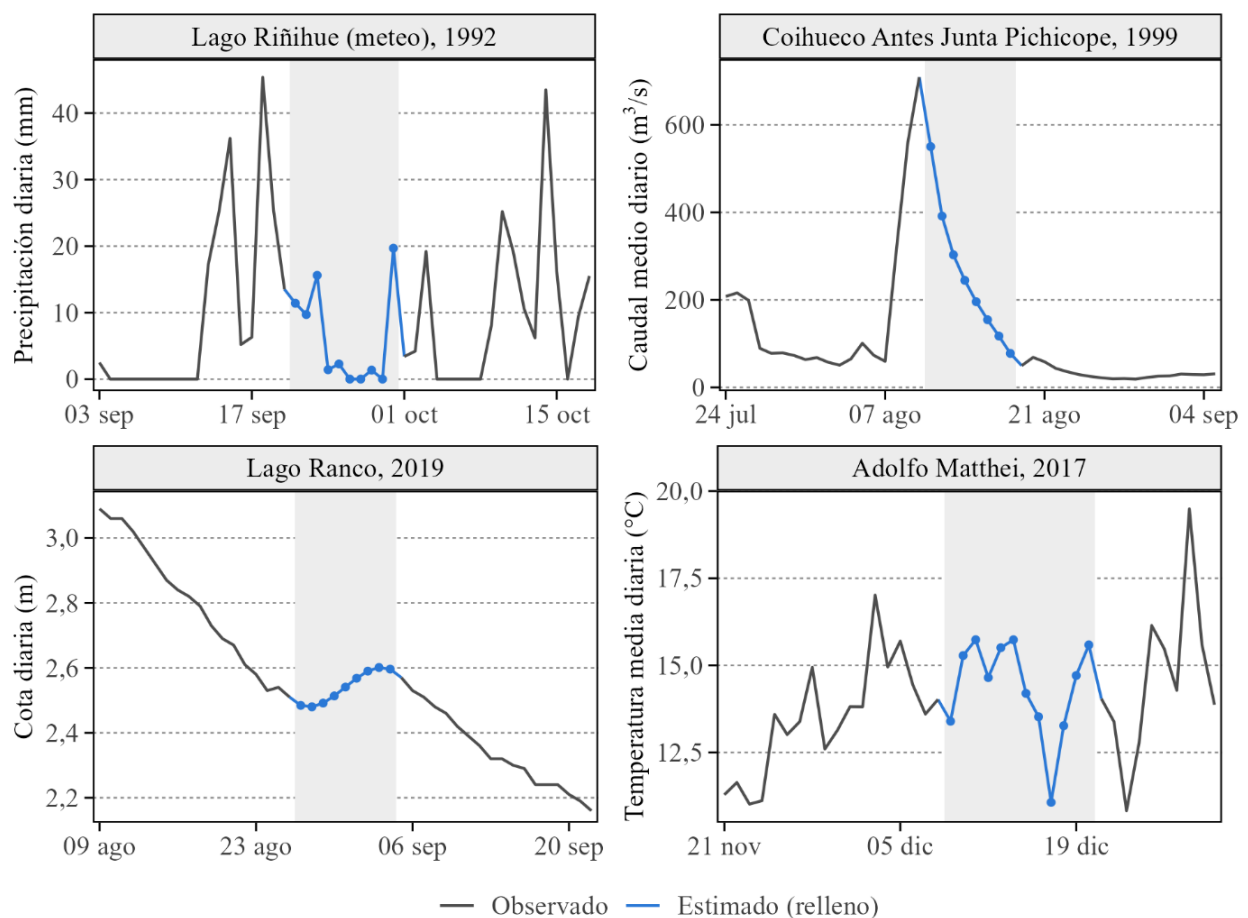


Figura 4.6 Relleno de datos, una estación por variable.

⁴ [Dashboard](#)

4.5. Elaboración de series anuales, estacionales y de índices derivados

Se elaboró un total de 388 series, 154 de precipitación, 80 de caudal, 49 de nivel lacustre y 105 de temperaturas. Se presentan las series anuales y los índices derivados para una estación de las variables de precipitación y nivel lacustre (Figura 4.7 y Figura 4.8). El resto de las series se encuentran en el *dashboard* adjunto⁵.

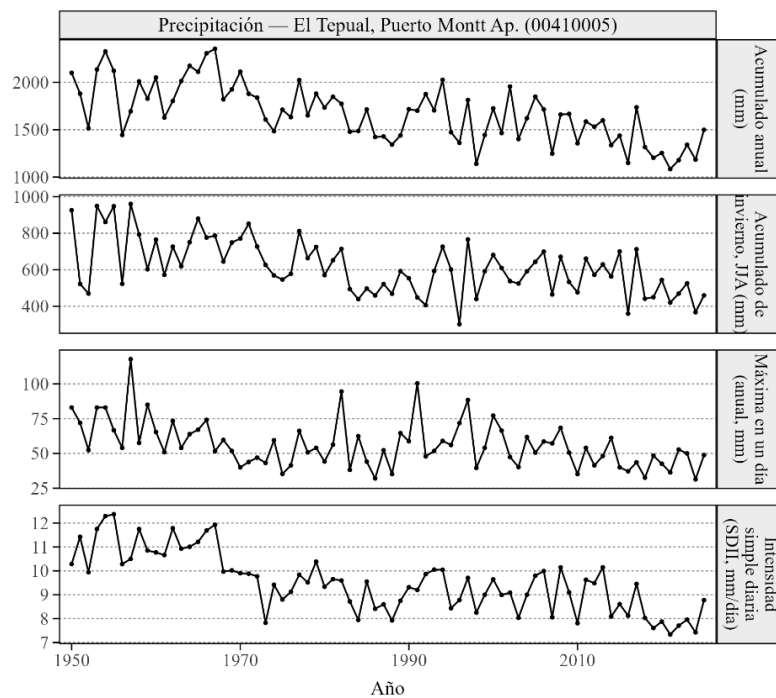


Figura 4.7 Series elaboradas para la estación de precipitación El Tepual, Puerto Montt Ap.

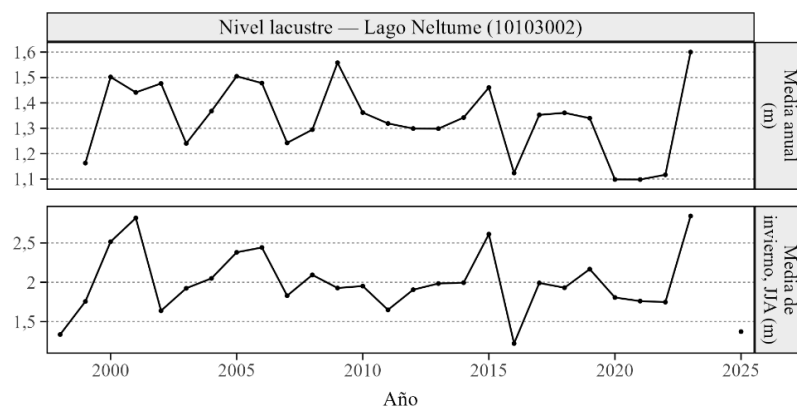


Figura 4.8 Series elaboradas para la estación de nivel lacustre Lago Neltume.

⁵[Dashboard](#), cada serie elaborada se observa en el apartado de tendencias (junto con el resultado del análisis de tendencias).

4.6. Análisis de tendencias

4.6.1 Análisis de tendencias a nivel de estación

En la Tabla 4.15 se indica el resumen de los resultados a nivel estación. Se observan 4 de 14 series con tendencia significativa en el acumulado anual de precipitación durante el periodo 1985-2025, en la media anual de los caudales 6 de 16, en nivel lacustre 3 de 9, en temperatura máxima 4 de 5, en temperatura mínima 1 de 4 y en temperatura media no se observaron tendencias significativas.

Tabla 4.15 Resumen resultados del análisis de tendencias a nivel estación. Periodo 1985-2025.

Variable	Serie	N.º de series	Tendencia		
			Positiva	Negativa	Significativa
Precipitación	Acumulado anual	14	2	12	4
	Acumulado estacional	56	13	42	5
	Máxima en un día estacional	56	24	31	5
	Máxima en un día anual	14	9	5	1
	Intensidad simple diaria anual (SDII)	14	6	8	2
Caudal	Media anual	16	1	15	6
	Media estacional	64	6	58	17
Nivel lacustre	Media anual	9	1	8	3
	Media estacional	40	8	32	8
Temperatura máxima	Media anual	5	4	1	4
	Media estacional	20	13	7	7
	Máxima estacional de la máxima diaria	20	11	7	7
	Máxima anual de la máxima diaria	5	5	0	3
Temperatura media	Media anual	3	3	0	0
	Media estacional	12	8	4	3
Temperatura mínima	Media anual	4	1	3	1
	Media estacional	16	9	7	2
	Mínima estacional de la mínima diaria	16	11	2	4
	Mínima anual de la mínima diaria	4	4	0	1

Para el período 1985-2025, la precipitación acumulada anual presenta pendientes negativas en la mayoría de las estaciones evaluadas. Cuatro de estas tendencias son estadísticamente significativas al 5 % de significancia, estas corresponden a las estaciones Lago Calafquén, Lago Maihue, Adolfo Matthei y El Tepual Puerto Montt.

Al considerar el registro completo de cada estación, Lago Maihue, Adolfo Matthei y El Tepual Puerto Montt mantienen tendencias decrecientes significativas y Canal Bajo Osorno Ad. presenta una tendencia a la baja significativa.

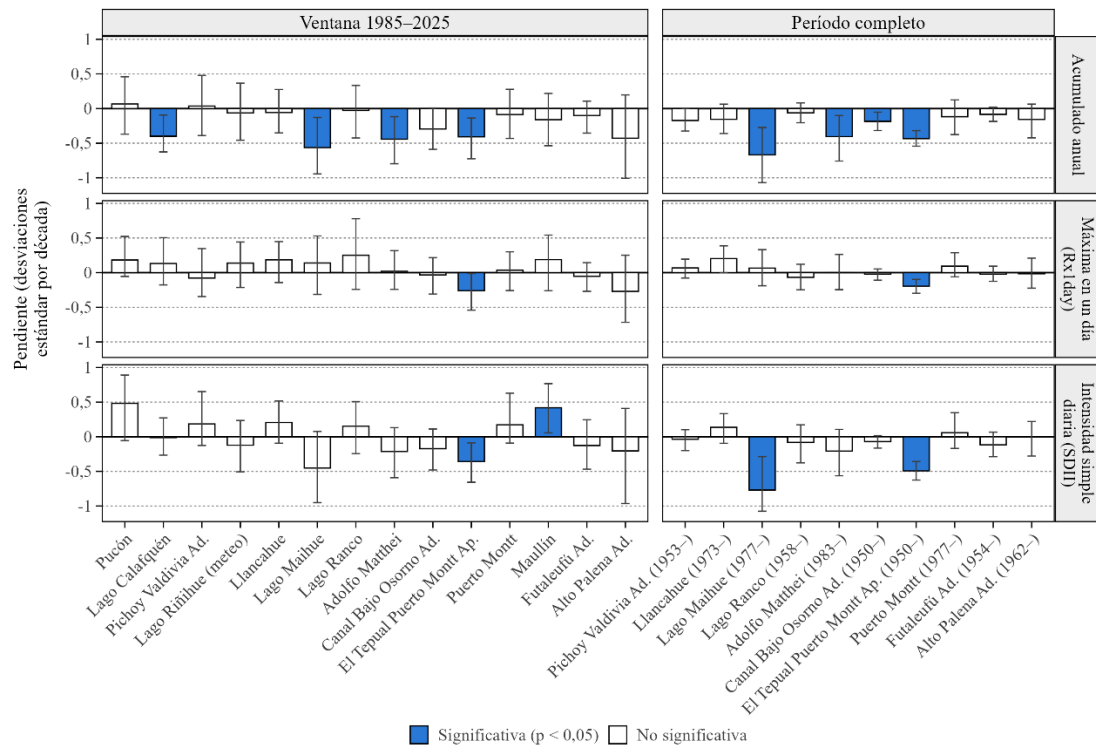


Figura 4.9 Resultados análisis de tendencias, precipitación.

En caudal, durante el período 1985-2025, se observan pendientes negativas en 15 de las 16 estaciones. En seis de ellas, la tendencia decreciente es estadísticamente significativa (Liquiñe en Liquiñe, Calcurrupe en Desembocadura, Nilahue en Mayay, Rahue en Desagüe Lago Rupanco, Coihueco Antes Junta Pichicope y Vilcún en Bel-bén). La única pendiente positiva se observa en Damas en Tracamo y no es significativa (Figura 4.10).

Al considerar el registro completo de las estaciones con observaciones anteriores a 1985, todas presentan pendientes negativas. En tres casos, la tendencia decreciente es estadísticamente significativa (Toltén en Villarrica, Cruces en Rucaco y Pilmaiquén en San Pablo).

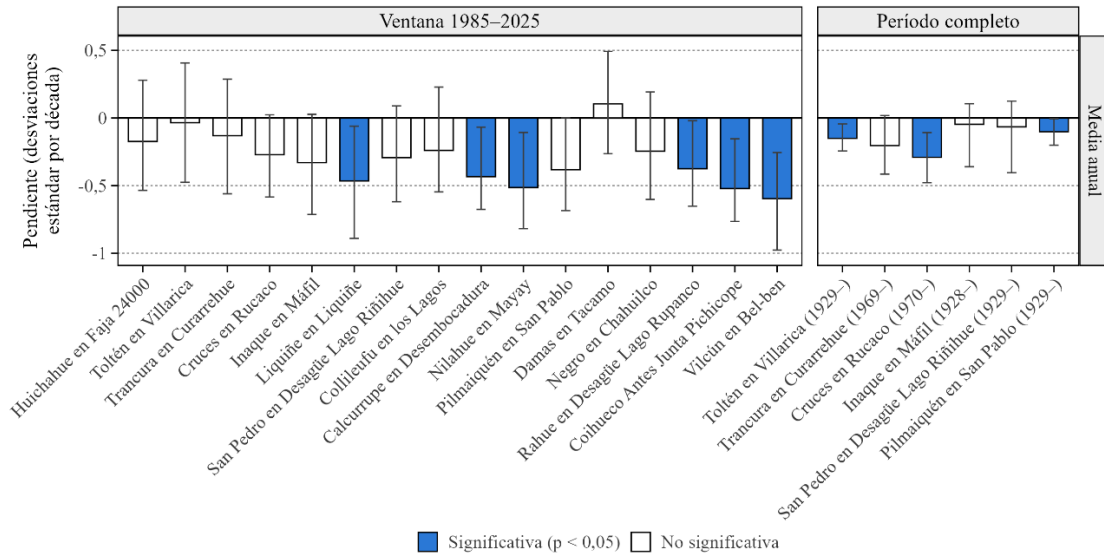


Figura 4.10 Resultados análisis de tendencias, caudal.

Ninguna estación de nivel lacustre cuenta con registro antes de 1985, por lo que el análisis solo es de 1985-2025 (Figura 4.11). En la media anual, ocho de las nueve estaciones presentan pendiente negativa, tres significativas (Lago Panguipulli, Pirihueico y Llanquihue). Lago Panguipulli presenta magnitudes muy superiores al resto, esto podría indicar un registro de baja calidad, por lo que se considera con cautela su resultado.

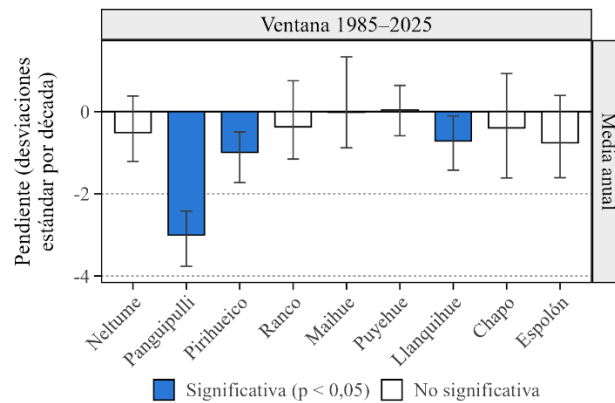


Figura 4.11 Resultados análisis de tendencias, nivel lacustre.

Para el período 1985-2025, la temperatura media anual aumenta en las tres estaciones analizadas, aunque ninguna presenta una tendencia significativa. La mayor cantidad de tendencias significativas se observa en las variables de temperatura máxima. La media anual de la temperatura máxima presenta tres tendencias crecientes significativas y una decreciente en Adolfo Matthei. Por su parte, la máxima anual de la temperatura máxima diaria (TXx) presenta tres tendencias significativas, todas crecientes.

En las temperaturas mínimas, las tendencias significativas se concentran en Adolfo Matthei, con aumentos tanto en la media anual como en la mínima anual de la temperatura mínima diaria (TNn).

Al considerar el registro completo de cada estación, una de las tres series de temperatura media anual presenta un aumento significativo. En las temperaturas máximas se identifican cinco tendencias significativas, en la media anual de la temperatura máxima dos crecientes y una decreciente y en la TXx dos crecientes. Para las temperaturas mínimas se observan dos aumentos significativos, tanto en la serie de la media anual de la temperatura mínima como en la TNn.

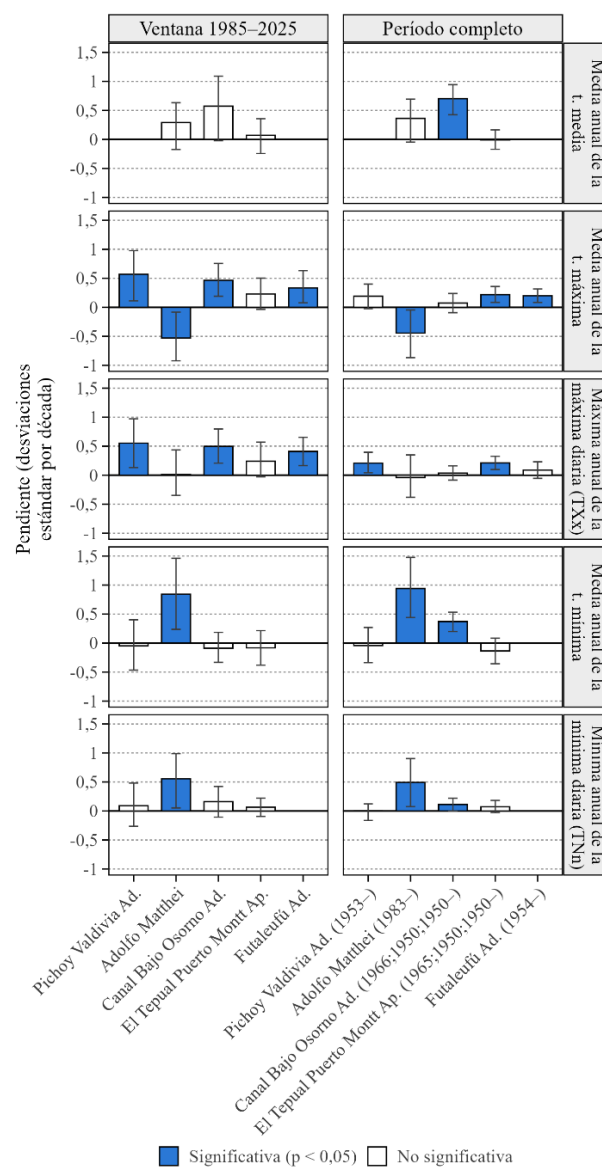


Figura 4.12 Resultados análisis de tendencias, temperaturas.

4.6.2 Análisis de tendencias regional

El RAMK se aplicó a las series elaboradas en la sección 4.5. Dado que la prueba requiere que las estaciones compartan el periodo evaluado, cada serie se analizó sobre una ventana común dentro del periodo 1985-2025, por lo que la cantidad de estaciones y de años varía entre series. El detalle de los resultados se presenta en la Tabla 4.16.

*Tabla 4.16 Resultados RAMK, m indica la cantidad de estaciones dentro de la ventana, Z el estadístico regional y las significativas ($p < 0,05$) se marcan con *.*

Variable	Serie	m	Ventana 1985-2025		Ventana reciente	
			Periodo	Z	Periodo	Z
Precipitación	Anual	12	1987-2016	-0,27	2000-2019	-3,19*
	Verano (DEF)	13	1986-2017	0,46	2000-2018	-0,75
	Otoño (MAM)	12	1987-2017	-0,36	2000-2017	-0,69
	Invierno (JJA)	12	1987-2017	1,04	2000-2017	-1,75
	Primavera (SON)	12	1986-2017	-0,68	2000-2017	-1,64
	Máx. diario, verano	13	1986-2017	1,02	2000-2018	-0,51
	Máx. diario, otoño	12	1987-2017	0,44	2000-2017	-0,51
	Máx. diario, invierno	12	1987-2017	1,15	2000-2017	-0,84
	Máx. diario, primavera	12	1986-2017	-0,59	2000-2017	-1,44
	Máx. diario, anual	12	1987-2016	1,36	2000-2019	-2,15*
	SDII	12	1987-2016	1,33	2000-2019	-2,26*
Caudal	Anual	7	1988-2002	1,05	2000-2011	-1,45
	Verano (DEF)	8	1987-2015	-1,09	2000-2022	-2,62*
	Otoño (MAM)	8	2000-2022	-1,82	2000-2022	-1,82
	Invierno (JJA)	9	1988-2005	1,44	2010-2022	-0,59
	Primavera (SON)	7	1990-2015	-0,87	2000-2015	-1,03
Nivel Lacustre	Anual	5	2003-2013	-0,71	2003-2013	-0,71
	Verano (DEF)	4	2000-2020	-2,34*	2000-2020	-2,34*
	Otoño (MAM)	7	2001-2014	-1,43	2001-2014	-1,43

Variable	Serie	m	Ventana 1985-2025		Ventana reciente	
			Periodo	Z	Periodo	Z
Nivel Lacustre	Invierno (JJA)	5	2003-2018	-1,31	2003-2018	-1,31
	Primavera (SON)	5	2000-2018	-0,58	2000-2018	-0,58
T. máxima	Anual	4	1985-2016	0,69	2000-2016	2,35*
	Verano (DEF)	4	1985-2017	1,39	2000-2017	1,25
	Otoño (MAM)	4	1985-2017	1,21	2000-2017	2,35*
	Invierno (JJA)	5	1985-2017	-0,58	2000-2017	-0,09
	Primavera (SON)	5	1985-2017	-1,21	2000-2017	0,99
	Máx. diario, verano	4	1985-2017	1,85	2000-2017	0,30
	Máx. diario, otoño	4	1985-2017	-0,08	2000-2017	1,12
	Máx. diario, invierno	5	1985-2017	-2,38*	2000-2017	-1,77
	Máx. diario, primavera	5	1985-2017	-0,08	2000-2017	0,59
	Máx. diario, anual	4	1985-2016	2,11*	2000-2016	0,88
T. media	Anual	3	1985-2007	0,60	2000-2016	1,79
	Verano (DEF)	3	1985-2007	1,11	2000-2017	1,83
	Otoño (MAM)	3	1985-2008	0,87	2000-2017	2,29*
	Invierno (JJA)	3	1985-2017	0,47	2000-2017	-0,91
	Primavera (SON)	3	1985-2017	0,12	2000-2017	0,18
T. mínima	Anual	4	1985-2016	0,96	2000-2016	-0,93
	Verano (DEF)	4	1985-2017	2,38*	2000-2017	0,52
	Otoño (MAM)	4	1985-2017	1,22	2000-2017	1,57
	Invierno (JJA)	4	1985-2017	0,43	2000-2017	-0,98
	Primavera (SON)	4	1985-2017	-0,30	2000-2017	-1,28
	Mín. diario, verano	4	1985-2017	0,28	2000-2017	0,54
	Mín. diario, otoño	4	1985-2017	1,38	2000-2017	0,25
	Mín. diario, invierno	4	1985-2017	1,35	2000-2017	0,48
	Mín. diario, primavera	4	1985-2017	1,88	2000-2017	-0,41
	Mín. diario, anual	4	1985-2016	1,51	2000-2016	0,82

La corrección de la varianza por correlación serial y cruzada redujo el valor de Z en la mayoría de las series. Sin aplicar las correcciones, 24 de las 46 resultarían significativas. Esto muestra que parte de la señal se explica por la correlación espacial de la red, que reduce la cantidad de información independiente disponible.

Al evaluar las tendencias regionales desde el año 2000 en adelante, la señal fue más clara, con 8 series significativas (Figura 4.13). Las tendencias decrecientes se concentraron en la precipitación y en el caudal y nivel lacustre de verano, mientras que los aumentos se observaron en las temperaturas.

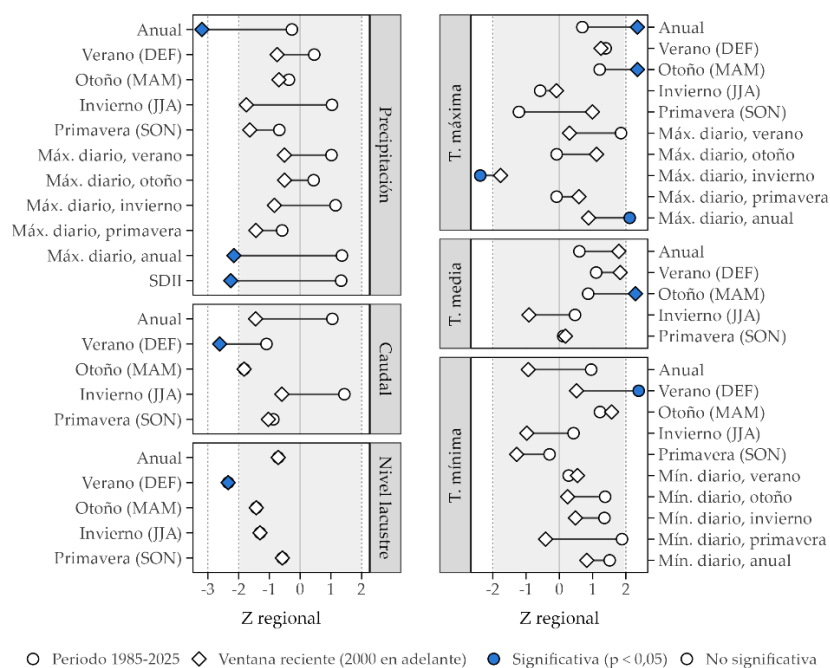


Figura 4.13 Z (RAMK) en el periodo 1985-2025 (círculo) y en el periodo reciente, año 2000 en adelante (rombo).

En los resultados regionales y a nivel de estación se observa una señal hacia condiciones más secas y con mayor temperatura, lo que es consistente con las tendencias reportadas para Chile centro-sur (Boisier et al., 2018).

4.7. Detección de puntos de cambio

Las pruebas SNHT, Buishand y Pettitt se aplicaron sobre las series anuales, 51 series en total, tres de nivel lacustre quedaron fuera por no reunir el mínimo de años válidos. En 27 de las 51 al menos una

prueba detectó un punto de cambio al 5 % de significancia. La cantidad de series con quiebre por año se presenta en la Figura 4.14.

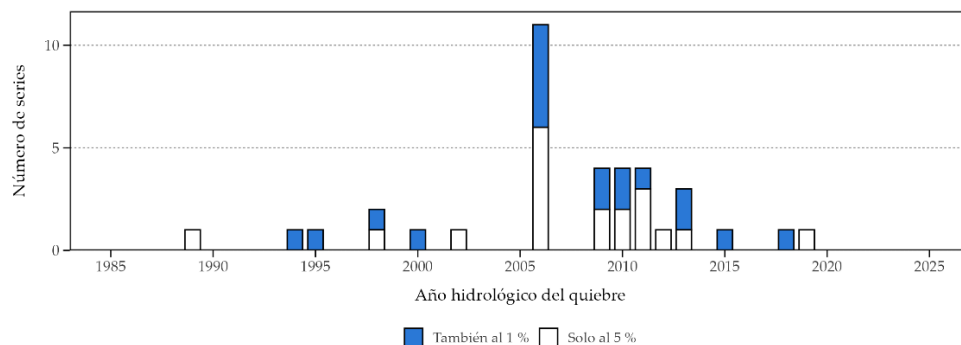


Figura 4.14 Cantidad de series con quiebre por año.

Los quiebres se concentran en el año 2006, se detectaron en 11 series, seis de caudal, cuatro de precipitación y el nivel del Lago Chapo, donde las tres pruebas coinciden en el año. Otros quiebres se distribuyen entre 2009 y 2013, estos coinciden con el inicio de la megasequía documentada para Chile central y centro-sur (Garreaud et al., 2017). El detalle por serie se presenta en la Figura 4.15.

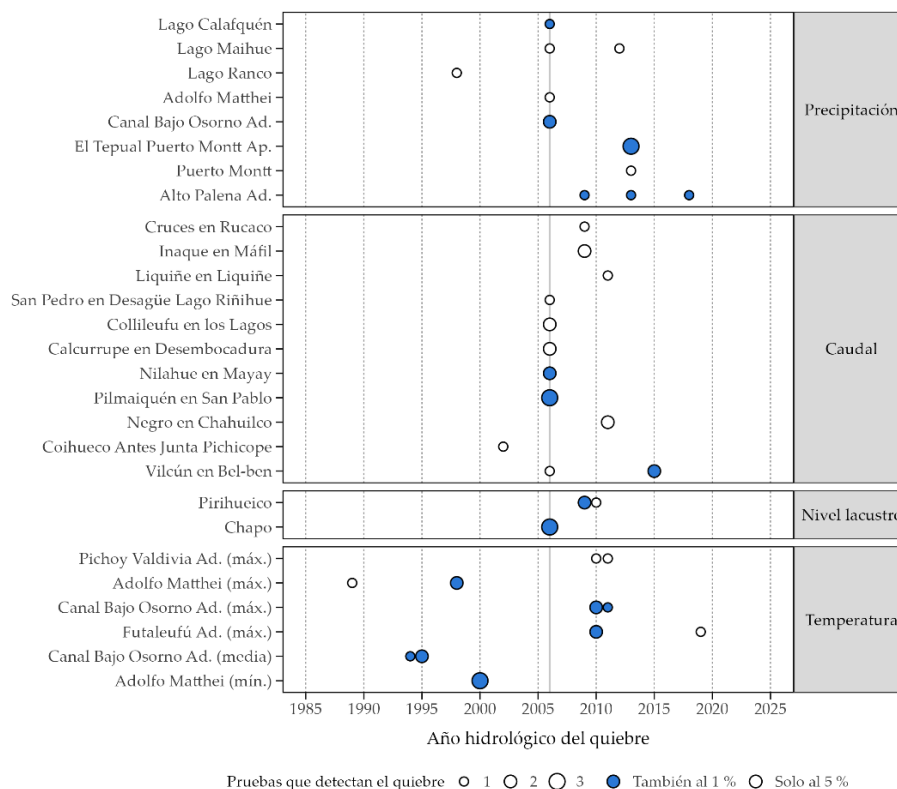


Figura 4.15 Detalle puntos de quiebre.

4.8. Comportamiento del Lago Chapo

4.8.1 Tendencia y punto de cambio de la cota

El Lago Chapo cuenta con 23 años de registro (2000-2022). Sobre la serie completa, la prueba de Mann-Kendall no detecta una tendencia significativa y la pendiente de Sen es de $-1,8$ m por década (Figura 4.16). Este comportamiento no es diferente al de los demás lagos de la zona, la mayoría presenta pendientes negativas en su serie de cota media anual. Se observa que el intervalo de confianza de la pendiente de Sen del Lago Chapo es de los más amplios, esto puede ser por la variabilidad que la regulación de la Central Canutillar introduce en su cota.

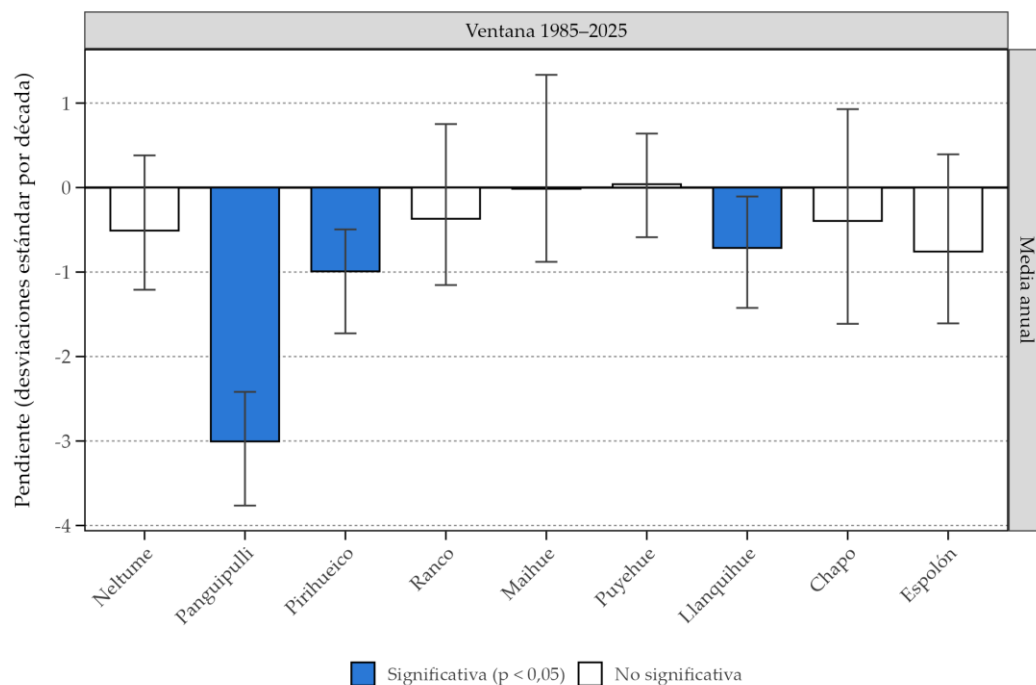


Figura 4.16 Magnitud de la tendencia de la cota media anual de los lagos del área de estudio, 1985-2025.

La serie anual del Lago Chapo presenta un punto de quiebre en 2006, detectado por las tres pruebas con un nivel de significancia del 1 %. La cota media pasó de 237,62 m.s.n.m. en 2000-2006 a 229,65 m.s.n.m. en 2007-2022 (Figura 4.17).

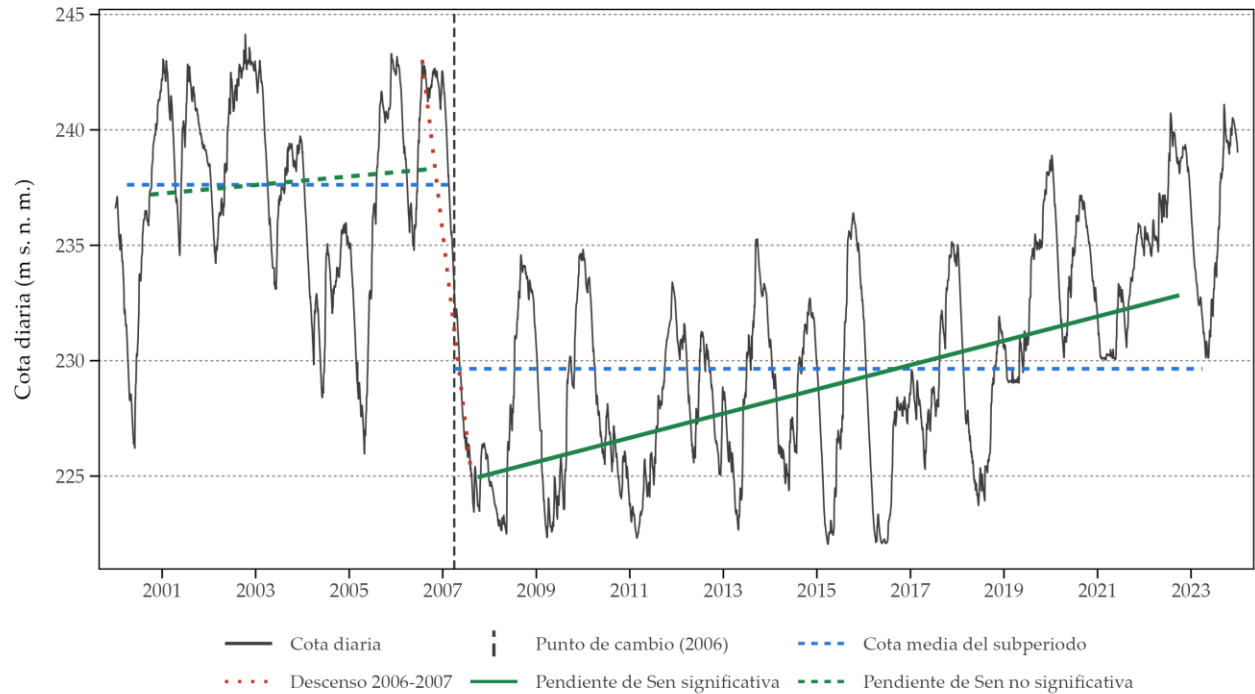


Figura 4.17 Cota diaria del Lago Chapo entre 2000 y 2023.

Al analizar por separado los dos subperiodos (2000-2006 y 2007-2022), el primer tramo no cuenta con suficientes años para analizar su tendencia, pero el segundo muestra una tendencia creciente significativa, con una pendiente de Sen de 0,53 m/año. Estos resultados indican que la caída de la cota se concentra en los años 2006 y 2007, para luego recuperarse lentamente, con un aumento sostenido de su cota en el tiempo.

4.8.2 Comparación con otras variables

La correlación a escala anual del Lago Chapo con la estación de precipitación más cercana es significativa y similar a la de los demás lagos de la zona (Figura 4.18a). A escala mensual esa relación desaparece, mientras que en los demás lagos se mantiene (Figura 4.18b). Esto podría indicar que la operación de la central redistribuye el agua a lo largo del año, pero el balance anual del lago sigue respondiendo al clima.

El efecto de la operación se observa en la variación diaria de la cota. Al compararla con la de lagos naturales como el Ranco y el Llanquihue, las fluctuaciones del Chapo son mayores en todos los meses del año y alcanzan hasta 0,4 m por día (Figura 4.19). Se observa un ciclo estacional marcado, con

descensos sostenidos entre diciembre y abril y aumentos en invierno, mientras que en los demás lagos la cota se mantiene relativamente estable.

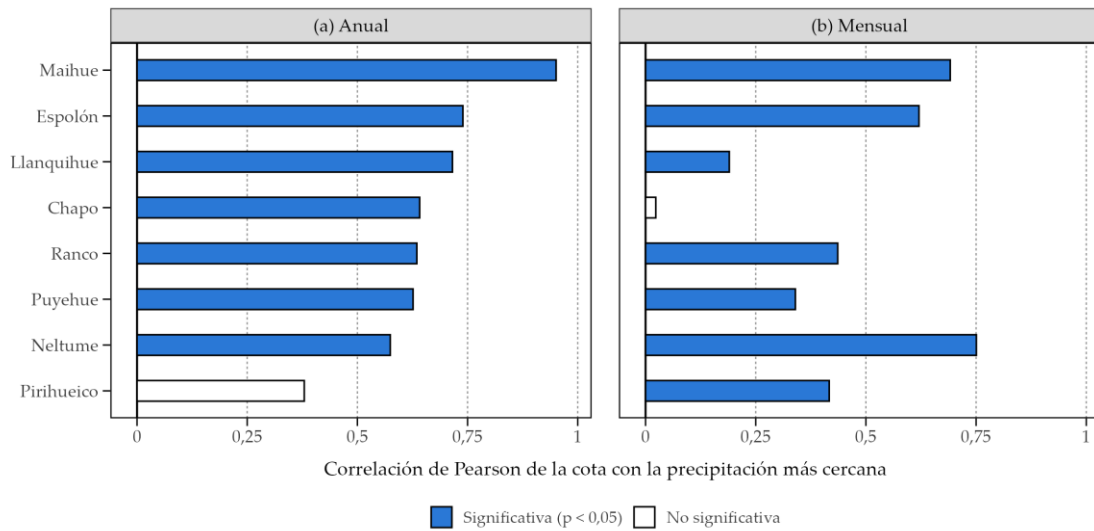


Figura 4.18 Correlación Pearson de la cota anual y mensual de los lagos con la estación más cercana de precipitación.

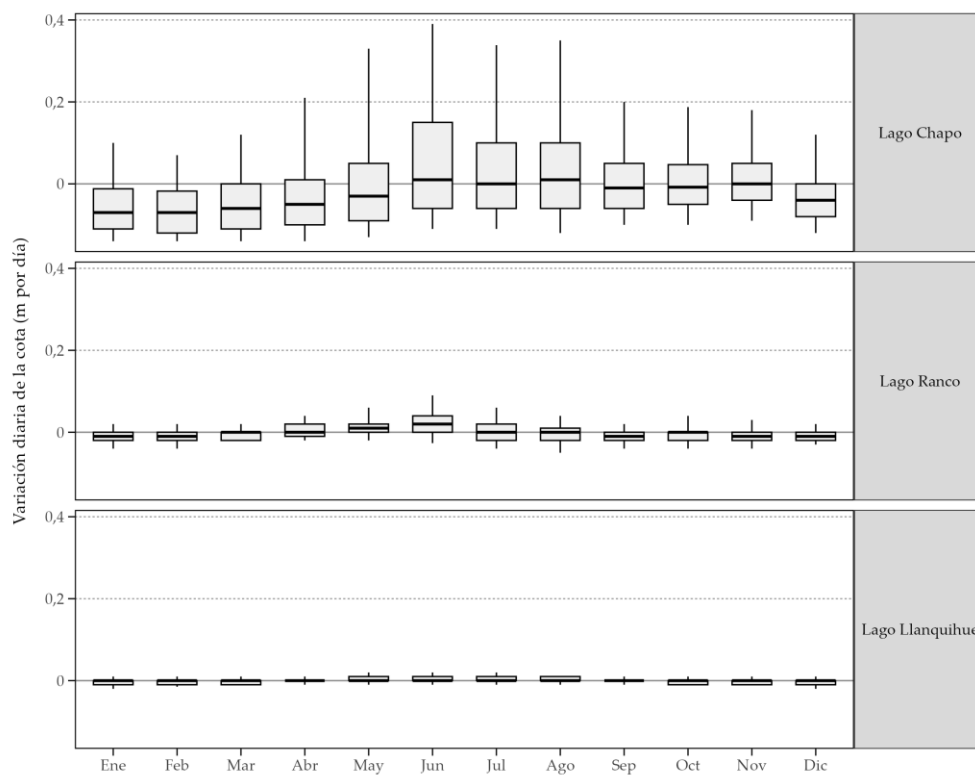


Figura 4.19 Boxplot mensual de la variación diaria del nivel de los lagos Chapo, Ranco y Llanquihue.

La Figura 4.20 compara la precipitación de El Tepual, la cota del lago y la generación de la Central Canutillar. La caída de la cota descrita en la sección 4.8.1 coincide con uno de los años más secos del registro (2007) y con la máxima generación eléctrica (2006). La generación presenta un punto de quiebre en 2014-2015, disminuyendo su nivel medio.

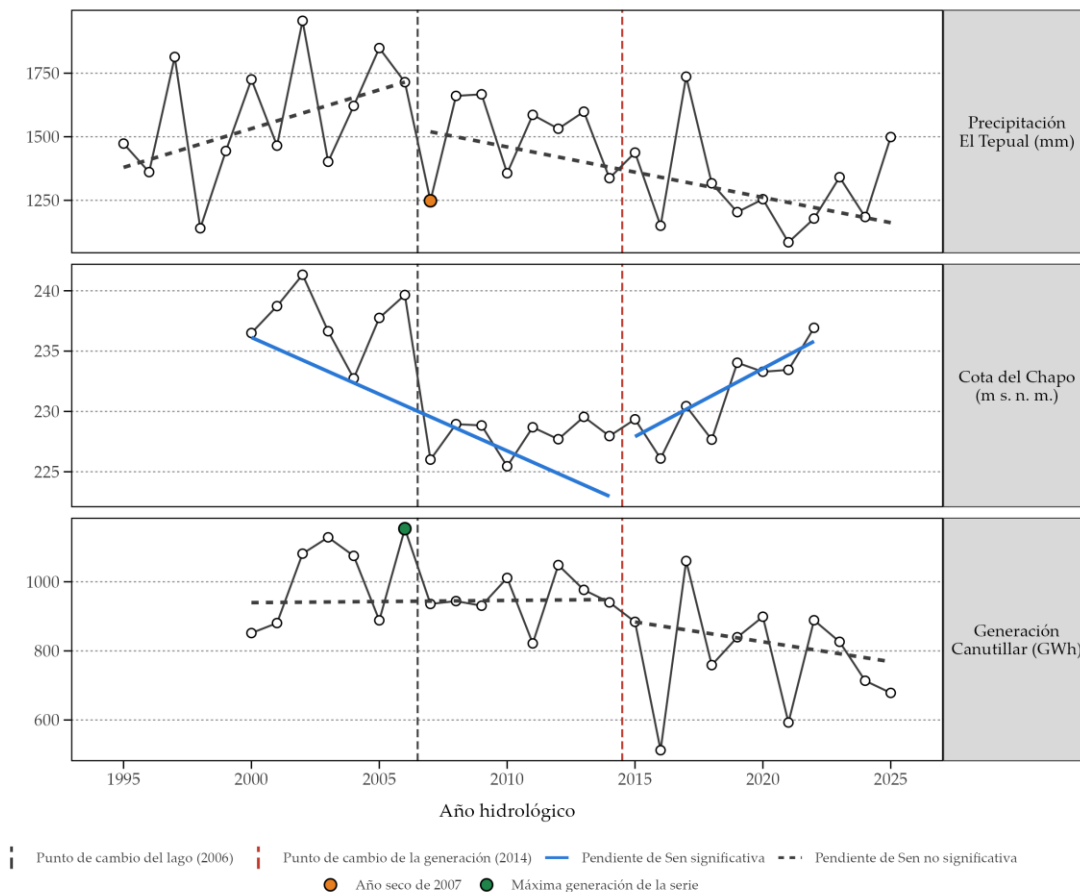


Figura 4.20 Serie de precipitación anual de El Tepual, cota media anual del Lago Chapo y generación anual de la Central Canutillar.

De estos resultados se puede concluir que el uso como embalse del Lago Chapo sí influye en su cota, sin embargo, este no se encuentra desacoplado del comportamiento que presentan los demás lagos del área de estudio, ya que su comportamiento en relación con la precipitación es similar a escala anual.

4.9. Conclusión

En este capítulo se presentaron los principales resultados del estudio. Se recopilaron 405 series hidrometeorológicas, de las cuales 57 superaron el primer filtro y fueron sometidas a control de calidad y relleno de vacíos. El detalle de los resultados obtenidos para cada estación se encuentra disponible en el *dashboard*⁶ adjunto.

En la ventana 1985-2025, 12 de las 14 estaciones de precipitación presentaron una disminución en el acumulado anual, 15 de las 16 estaciones de caudal registraron una disminución de su media anual y ocho de las nueve estaciones de nivel lacustre presentaron pendientes negativas. En las temperaturas, los aumentos se concentraron principalmente en las series de temperatura máxima. A escala regional, cuatro de las 46 series evaluadas presentaron tendencias significativas en el análisis correspondiente al periodo 1985-2025. Cuando se consideró desde el año 2000, se identificaron ocho tendencias regionales significativas. La precipitación anual, la precipitación máxima diaria anual, la intensidad simple diaria, el caudal de verano y el nivel lacustre de verano disminuyeron, mientras que aumentaron la temperatura máxima media anual, la temperatura máxima media de otoño y la temperatura media de otoño.

El Lago Chapo no presentó una tendencia significativa durante el periodo 2000-2022. Sin embargo, las tres pruebas aplicadas identificaron un punto de quiebre en 2006 y, al analizar los periodos por separado, entre 2007 y 2022 se obtuvo una tendencia creciente significativa de 0,53 m/año. A escala anual, la relación entre la cota y el registro de la estación más cercana de precipitación fue similar a la observada en los demás lagos analizados, por lo que se puede concluir que el Lago Chapo no se encuentra totalmente desacoplado del comportamiento de los demás lagos de la zona. Además, presentó variaciones diarias de la cota mayores que las observadas en los demás lagos. Finalmente, se concluye que su uso como embalse podría estar potenciando los efectos de las disminuciones observadas en la precipitación y los caudales sobre su cota.

⁶ [Dashboard](#).

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES

En este trabajo se consolidó una base de datos de 405 series diarias de precipitación, temperatura, caudal, nivel lacustre y generación eléctrica, provenientes de 223 estaciones. Luego de aplicar los criterios de selección, 57 series fueron consideradas para las etapas posteriores. El control de calidad identificó 523 *outliers*, equivalentes al 0,06 % de las observaciones evaluadas. El análisis exploratorio de los métodos de relleno mostró que su desempeño depende de la variable y de la extensión del vacío, por lo que no existe un único método adecuado para todas las series.

Para el periodo 1985-2025 se observó una disminución general en las variables relacionadas con la cantidad de agua. La precipitación acumulada anual disminuyó en 12 de las 14 estaciones, el caudal medio anual en 15 de 16 y el nivel lacustre medio anual en ocho de nueve. De estas, cuatro tendencias de precipitación, seis de caudal y tres de nivel lacustre fueron significativas. En las temperaturas, los cambios se concentraron principalmente en la temperatura máxima, con tendencias crecientes. A escala regional, cuatro de las 46 series resultaron significativas para el periodo 1985-2025, mientras que desde el año 2000 se identificaron ocho. En este último periodo se identificaron tendencias decrecientes en la precipitación anual, la precipitación máxima diaria anual, la intensidad simple diaria, el caudal de verano y el nivel lacustre de verano, y tendencias crecientes en algunas series de temperatura máxima y media. Por lo tanto, los resultados indican que existe una señal regional hacia condiciones más secas y con mayores temperaturas, más clara durante las últimas dos décadas analizadas.

En relación con los puntos de cambio, de las 51 series anuales evaluadas, 27 presentaron al menos un quiebre significativo. La mayor concentración ocurrió en 2006, con quiebres en seis series de caudal, cuatro de precipitación y en el nivel del Lago Chapo, mientras que otros se concentraron entre 2009 y 2013.

El Lago Chapo no presentó una tendencia significativa entre 2000 y 2022, aunque su pendiente fue de -1,8 m por década. Las tres pruebas utilizadas identificaron un quiebre en 2006, después del cual la cota media pasó de 237,62 m.s.n.m. en 2000-2006 a 229,65 m.s.n.m. en 2007-2022. Posteriormente, entre 2007 y 2022, se observó una recuperación con tendencia significativa de 0,53 m/año. A escala anual, la relación entre la cota del lago y la precipitación fue significativa y similar a la observada en

los demás lagos. A escala mensual, la relación con la precipitación desaparece. Adicionalmente, se analizó la variación diaria de la cota del Lago Chapo, esta alcanza hasta 0,4 m, lo que es muy superior a lo observado en los otros lagos de la zona, probablemente debido a la operación de la Central.

En respuesta al objetivo general, se concluye que el Lago Chapo no se encuentra desacoplado del comportamiento hidrometeorológico de la zona y que su uso como embalsar podría aumentar los efectos de la disminución de la precipitación y los caudales observada en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

Con los antecedentes disponibles no es posible separar cuantitativamente el efecto climatológico del operacional, para lo cual se requeriría desarrollar un balance hídrico que incorpore los aportes a la cuenca, evaporación, caudales turbinados y reglas de operación de la central. Otra limitación corresponde a la disponibilidad y extensión de los registros, particularmente en las series de nivel lacustre. Se recomienda complementar las observaciones de estaciones con productos grillados y productos basados en observaciones satelitales, lo que permitiría ampliar la cobertura espacial y temporal.

GLOSARIO

CCWM	:	Método de relleno por promedio ponderado por correlación.
CEN	:	Coordinador Eléctrico Nacional.
CR2	:	Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia
CSI	:	Índice de éxito crítico.
DEF	:	Diciembre, Enero y Febrero (Verano)
DGA	:	Dirección General de Aguas.
DMC	:	Dirección Meteorológica de Chile.
d_1	:	Índice de concordancia de Willmott modificado.
JJA	:	Junio, Julio y Agosto (Invierno).
k-NN	:	Método de relleno de k vecinos más cercanos.
MAE	:	Error absoluto medio.
MAM	:	Marzo, Abril y Mayo (Otoño).
MK	:	Prueba de Mann-Kendall.
OMM	:	Organización Meteorológica Mundial.
PBIAS	:	Sesgo porcentual.
RAMK	:	Prueba regional de Mann-Kendall.
RMSE	:	Raíz del error cuadrático medio.
SDII	:	Intensidad simple diaria de precipitación.
SNHT	:	Prueba de homogeneidad normal estándar.
SON	:	Septiembre, Octubre y Noviembre (Primavera).

REFERENCIAS

- Aranda, A. C., Rivera-Ruiz, D., Rodríguez-López, L., Pedreros, P., Arumí-Ribera, J. L., Morales-Salinas, L., Fuentes-Jaque, G., y Urrutia, R. (2021). Evidence of climate change based on lake surface temperature trends in south central Chile. *Remote Sensing*, 13(22), Artículo 4535. <https://doi.org/10.3390/rs13224535>
- Boisier, J. P., Alvarez-Garreton, C., Cordero, R. R., Damiani, A., Gallardo, L., Garreaud, R. D., Lambert, F., Ramallo, C., Rojas, M., y Rondanelli, R. (2018). Anthropogenic drying in central-southern Chile evidenced by long-term observations and climate model simulations. *Elementa: Science of the Anthropocene*, 6, Artículo 74. <https://doi.org/10.1525/elementa.328>
- Bown, F., y Rivera, A. (2007). Climate changes and recent glacier behaviour in the Chilean Lake District. *Global and Planetary Change*, 59(1–4), 79–86. <https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2006.11.015>
- Douglas, E. M., Vogel, R. M., y Kroll, C. N. (2000). Trends in floods and low flows in the United States: Impact of spatial correlation. *Journal of Hydrology*, 240(1–2), 90–105. [https://doi.org/10.1016/S0022-1694\(00\)00336-X](https://doi.org/10.1016/S0022-1694(00)00336-X)
- Durre, I., Menne, M. J., Gleason, B. E., Houston, T. G., y Vose, R. S. (2010). Comprehensive automated quality assurance of daily surface observations. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 49(8), 1615–1633. <https://doi.org/10.1175/2010JAMC2375.1>
- Garreaud, R. D., Alvarez-Garreton, C., Barichivich, J., Boisier, J. P., Christie, D., Galleguillos, M., LeQuesne, C., McPhee, J., y Zambrano-Bigiarini, M. (2017). The 2010–2015 megadrought in central Chile: Impacts on regional hydroclimate and vegetation. *Hydrology and Earth System Sciences*, 21(12), 6307–6327. <https://doi.org/10.5194/hess-21-6307-2017>
- Hamed, K. H., y Rao, A. R. (1998). A modified Mann-Kendall trend test for autocorrelated data. *Journal of Hydrology*, 204(1–4), 182–196. [https://doi.org/10.1016/S0022-1694\(97\)00125-X](https://doi.org/10.1016/S0022-1694(97)00125-X)

- Hirsch, R. M., Slack, J. R., y Smith, R. A. (1982). Techniques of trend analysis for monthly water quality data. *Water Resources Research*, 18(1), 107–121. <https://doi.org/10.1029/WR018i001p00107>
- Hubbard, K. G., Goddard, S., Sorensen, W. D., y Wells, N. (2005). Performance of quality assurance procedures for an applied climate information system. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 22(1), 105–112. <https://doi.org/10.1175/JTECH-1657.1>
- Hurtado, S. I., Zaninelli, P. G., y Agosta, E. A. (2020). A multi-breakpoint methodology to detect changes in climatic time series. An application to wet season precipitation in subtropical Argentina. *Atmospheric Research*, 241, Artículo 104955. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.104955>
- Kendall, M. G. (1955). *Rank correlation methods* (2.^a ed.). Charles Griffin.
- Khaliq, M. N., Ouarda, T. B. M. J., Gachon, P., Sushama, L., y St-Hilaire, A. (2009). Identification of hydrological trends in the presence of serial and cross correlations: A review of selected methods and their application to annual flow regimes of Canadian rivers. *Journal of Hydrology*, 368(1–4), 117–130. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.01.035>
- Kunkel, K. E., Easterling, D. R., Hubbard, K., Redmond, K., Andsager, K., Kruk, M. C., y Spinar, M. L. (2005). Quality control of pre-1948 Cooperative Observer Network data. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 22(11), 1691–1705. <https://doi.org/10.1175/JTECH1816.1>
- Lanzante, J. R. (1996). Resistant, robust and non-parametric techniques for the analysis of climate data: Theory and examples, including applications to historical radiosonde station data. *International Journal of Climatology*, 16(11), 1197–1226.
- Legates, D. R., y McCabe, G. J., Jr. (1999). Evaluating the use of "goodness-of-fit" measures in hydrologic and hydroclimatic model validation. *Water Resources Research*, 35(1), 233–241. <https://doi.org/10.1029/1998WR900018>
- Mann, H. B. (1945). Nonparametric tests against trend. *Econometrica*, 13(3), 245–259. <https://doi.org/10.2307/1907187>

- Martins, L. L., Martins, W. A., Rodrigues, I. C. A., Xavier, A. C. F., Moraes, J. F. L., y Blain, G. C. (2023). Gap-filling of daily precipitation and streamflow time series: A method comparison at random and sequential gaps. *Hydrological Sciences Journal*, 68(1). <https://doi.org/10.1080/02626667.2022.2145200>
- Organización Meteorológica Mundial. (2017). *Directrices de la OMM sobre el cálculo de las normales climáticas* (OMM-N.º 1203). <https://library.wmo.int/idurl/4/55798>
- Pedrerros-Guarda, M., Abarca-del-Río, R., Crétaux, J.-F., y Paris, A. (2025). Long-term lake water levels in central Chile using satellite altimetry and conceptual hydrological modelling approaches. *Advances in Space Research*. Publicación anticipada en línea.
- Sangüesa, C., Pizarro, R., Ingram, B., Balocchi, F., García-Chevesich, P., Pino, J., Ibáñez, A., Vallejos, C., Mendoza, R., Bernal, A., y Valdés-Pineda, R. (2023). Streamflow trends in central Chile. *Hydrology*, 10(7), Artículo 144. <https://doi.org/10.3390/hydrology10070144>
- Sen, P. K. (1968). Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. *Journal of the American Statistical Association*, 63(324), 1379–1389. <https://doi.org/10.1080/01621459.1968.10480934>
- Simolo, C., Brunetti, M., Maugeri, M., y Nanni, T. (2010). Improving estimation of missing values in daily precipitation series by a probability density function-preserving approach. *International Journal of Climatology*, 30(10), 1564–1576. <https://doi.org/10.1002/joc.1992>
- Sonali, P., y Nagesh Kumar, D. (2013). Review of trend detection methods and their application to detect temperature changes in India. *Journal of Hydrology*, 476, 212–227. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.10.034>
- Souvignet, M., Oyarzún, R., Verbist, K. M. J., Gaese, H., y Heinrich, J. (2012). Hydro-meteorological trends in semi-arid north-central Chile (29–32° S): Water resources implications for a fragile Andean region. *Hydrological Sciences Journal*, 57(3), 479–495. <https://doi.org/10.1080/02626667.2012.665607>
- Tercer Tribunal Ambiental. (2025, 30 de mayo). *Sentencia definitiva, causa por daño ambiental, Lago Chapo y Central Canutillar*. <https://3ta.cl>

- Vicuña, S., Gironás, J., Meza, F. J., Cruzat, M. L., Jelinek, M., Bustos, E., Poblete, D., y Bambach, N. (2013). Exploring possible connections between hydrological extreme events and climate change in central south Chile. *Hydrological Sciences Journal*, 58(8), 1598–1619. <https://doi.org/10.1080/02626667.2013.840380>
- Wijngaard, J. B., Klein Tank, A. M. G., y Können, G. P. (2003). Homogeneity of 20th century European daily temperature and precipitation series. *International Journal of Climatology*, 23(6), 679–692. <https://doi.org/10.1002/joc.906>
- You, J., Hubbard, K. G., Nadarajah, S., y Kunkel, K. E. (2007). Performance of quality assurance procedures on daily precipitation. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 24(5), 821–834. <https://doi.org/10.1175/JTECH2002.1>
- Yue, S., y Wang, C. Y. (2002). Regional streamflow trend detection with consideration of both temporal and spatial correlation. *International Journal of Climatology*, 22(8), 933–946. <https://doi.org/10.1002/joc.781>

ANEXO 1.1 CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Seleccione a cuál o cuáles de los 17 ODS contribuye su trabajo de Memoria de Título:

- ☐ ODS-1 : Fin de la pobreza.
- ☐ ODS-2 : Hambre cero.
- ☐ ODS-3 : Salud y bienestar.
- ☐ ODS-4 : Educación de calidad.
- ☐ ODS-5 : Igualdad de género.
- ☒ ODS-6 : Agua limpia y saneamiento.
- ☐ ODS-7 : Energía asequible y no contaminante.
- ☐ ODS-8 : Trabajo decente y crecimiento económico.
- ☐ ODS-9 : Industria, innovación e infraestructura.
- ☐ ODS-10 : Reducción de las desigualdades.
- ☐ ODS-11 : Ciudades y comunidades sostenibles.
- ☐ ODS-12 : Producción y consumo responsables.
- ☒ ODS-13 : Acción por el clima.
- ☐ ODS-14 : Vida Submarina.
- ☐ ODS-15 : Vida de ecosistemas terrestres.
- ☐ ODS-16 : Paz, justicia e instituciones sólidas.
- ☐ ODS-17 : Alianzas para lograr los objetivos.

Vinculación
Este trabajo contribuye al ODS-6 al consolidar y evaluar información hidrometeorológica que apoya la gestión sostenible del agua en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, y al ODS-13 al caracterizar tendencias climáticas e hidrológicas que aportan evidencia para la adaptación al cambio climático, incluyendo el efecto de la operación de una central hidroeléctrica sobre un lago.

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN – FACULTAD DE INGENIERÍA

RESUMEN DE MEMORIA DE TÍTULO

Departamento : Departamento de Ingeniería Civil
Carrera : Ingeniería Civil
Nombre del memorista : Juan Ignacio Burgos Ríos
Título de la memoria : Análisis de tendencias hidrometeorológicas en las regiones de Los Ríos y Los Lagos y su relación con el nivel del Lago Chapo
Fecha de la presentación oral :
Profesor(es) Guía : Alejandra Stehr Gesche
Profesor(es) Revisor(es) : Maricarmen Guerra Paris
Concepto :
Calificación :

Resumen

En este trabajo se analizaron las tendencias hidrometeorológicas en las regiones de Los Ríos y Los Lagos y su relación con el nivel del Lago Chapo, que se utiliza como embalse para la operación de la Central Canutillar. Se consolidó una base de datos de 405 series diarias de precipitación, temperatura, caudal y nivel lacustre, a las que se le aplicó control de calidad y relleno de vacíos. Las tendencias se evaluaron en el periodo 1985-2025 mediante la prueba de Mann-Kendall con corrección por autocorrelación y la pendiente de Sen, junto con un análisis regional (RAMK) y pruebas de puntos de quiebre. A nivel de estación predominaron las disminuciones de precipitación, caudal y nivel lacustre y los aumentos de temperatura. Sobre el resultado regional, desde el año 2000 la señal hacia condiciones más secas y con mayores temperaturas fue más clara. El Lago Chapo no presentó una tendencia significativa, pero sí un quiebre en 2006, seguido de una recuperación sostenida hasta la actualidad. Se concluye que su comportamiento no está desacoplado de la señal regional, aunque su uso como embalse podría amplificar los efectos de la disminución de precipitaciones y caudales sobre su nivel.